6 OSPFv3 配置

OSPFv3是OSPF Version 3的简称，通过组建OSPFv3网络，在自治域内发现并计算路由信息。OSPFv3可以应用于大规模网络，最多可支持几百台路由器。

6.1 OSPFv3简介
介绍OSPFv3的定义和作用。

6.2 OSPFv3原理描述
介绍OSPFv3的实现原理。

6.3 OSPFv3配置任务概览
通过配置OSPFv3基本功能可以组建基本的OSPFv3网络。如果还需要在基本OSPFv3网络上部署其他OSPFv3功能，还需要根据相应章节进行配置。

6.4 OSPFv3配置注意事项
介绍OSPFv3在使用和配置过程中的注意事项。

6.5 OSPFv3缺省配置
介绍OSPFv3的缺省配置，实际应用的配置可以基于缺省配置进行修改。

6.6 配置OSPFv3基本功能
启动OSPFv3，完成OSPFv3的基本配置，能够使用OSPFv3特性。

6.7 建立或维持OSPFv3邻居或邻接关系
通过建立、维持OSPFv3邻居或邻接关系，可以组建OSPFv3网络。

6.8 配置OSPFv3的区域属性
配置OSPFv3的Stub区域和虚连接。

6.9 配置OSPFv3的NSSA区域
通过将位于自治系统边缘的非骨干区域配置成NSSA区域，可以缩减其路由表规模，减少需要传递的路由信息数量。配置NSSA区域的缺省路由的开销，调整缺省路由的选路。

6.10 配置OSPFv3的路由属性
通过配置OSPFv3的路由属性改变OSPFv3的选路策略，以满足复杂网络环境中的需要。

6.11 控制OSPFv3的路由信息
配置OSPFv3的路由信息的发布与接收，并引入外部路由。

6.12 调整和优化OSPFv3网络

在某些特殊的网络环境中配置OSPFv3的一些特性功能，对OSPFv3网络的性能进行调整和优化。

6.13 配置OSPFv3 GR
通过OSPFv3 GR解决OSPFv3路由器重启后造成路由震荡、报文丢失的问题。

6.14 配置BFD for OSPFv3
如果对数据传输有较高要求，需要提高链路状态变化时OSPFv3的收敛速度，可以在运行OSPFv3的链路上配置BFD特性。当BFD检测到链路故障时，能够将故障通告给路由协议，触发路由协议的快速收敛；当邻居关系为Down时，则动态删除BFD会话。

6.15 提高OSPFv3网络的安全性
在对安全性较高的网络中，可以通过配置OSPFv3 GTSM机制和验证方式来提高OSPFv3网络的安全性。

6.16 配置OSPFv3网管功能
配置OSPFv3 MIB与某一进程绑定。

6.17 配置OSPFv3邻居震荡抑制
配置OSPFv3邻居震荡抑制功能，通过延迟邻居建立或调整链路开销为最大值的方法达到抑制震荡的目的。

6.18 维护OSPFv3
维护OSPFv3主要包括复位OSPFv3。

6.19 OSPFv3配置举例
介绍OSPFv3配置举例。请结合配置流程图了解配置过程。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

6.1 OSPFv3 简介

介绍OSPFv3的定义和作用。

定义

OSPF（Open Shortest Path First）是IETF组织开发的一个基于链路状态的内部网关协议（Interior Gateway Protocol）。

目前针对IPv4协议使用的是OSPF Version 2，针对IPv6协议使用OSPF Version 3。

- OSPFv3是OSPF Version 3的简称。
- OSPFv3是运行于IPv6的OSPF路由协议（RFC5340，同RFC2740）。
- OSPFv3在OSPFv2基础上进行了修改，是一个独立的路由协议。

目的

OSPFv3的主要目的是开发一种独立于任何具体网络层的路由协议。为实现这一目的，OSPFv3的内部路由器信息被重新进行了设计。

OSPFv3与OSPFv2的不同在于：

- OSPFv3不在位于数据包和链路状态公告（LSA）起始位置的报文头部插入基于IP的数据。
- OSPFv3利用独立于网络协议的信息，来执行过去需要IP报文头部数据的关键任务，如识别发布路由数据的LSA。

6.2 OSPFv3 原理描述

介绍OSPFv3的实现原理。

6.2.1 OSPFv3 基本原理

OSPFv3是运行于IPv6的OSPF路由协议（RFC2740），它在OSPFv2基础上进行了增强，是一个独立的路由协议。

- OSPFv3在Hello报文、状态机、LSDB、洪泛机制和路由计算等方面的工作原理和OSPFv2保持一致。
- OSPFv3协议把自治系统划分成逻辑意义上的一个或多个区域，通过LSA（Link State Advertisement）的形式发布路由。
- OSPFv3依靠在OSPFv3区域内各设备间交互OSPFv3报文来达到路由信息的统一。
- OSPFv3报文封装在IPv6报文内，可以采用单播和组播的形式发送。

OSPFv3 报文类型

报文类型	报文作用
Hello报文	周期性发送，用来发现和维持OSPFv3邻居关系。
DD报文（Database Description packet）	描述了本地LSDB的摘要信息，用于两台设备进行数据库同步。
LSR报文（Link State Request packet）	用于向对方请求所需的LSA。 设备只有在OSPFv3邻居双方成功交换DD报文后才会向对方发出LSR报文。
LSU报文（Link State Update packet）	向对方发送其所需要的LSA。
LSAck报文（Link State Acknowledgment packet）	用来对收到的LSA进行确认。

LSA 类型

LSA类型	LSA作用
Router-LSA（Type1）	设备会为每个运行OSPFv3接口所在的区域产生一个LSA，描述了设备的链路状态和开销，在所属的区域内传播。
Network-LSA（Type2）	由DR产生，描述本链路的链路状态，在所属的区域内传播。
Inter-Area-Prefix-LSA（Type3）	由ABR产生，描述区域内某个网段的路由，并通告给其他相关区域。

LSA类型	LSA作用
Inter-Area-Router-LSA（Type4）	由ABR产生，描述到ASBR的路由，通告给除ASBR所在区域的其他相关区域。
AS-external-LSA（Type5）	由ASBR产生，描述到AS外部的路由，通告到所有的区域（除了Stub区域和NSSA区域）。
NSSA LSA（Type7）	由ASBR产生，描述到AS外部的路由，仅在NSSA区域内传播。
Link-LSA（Type8）	每个设备都会为每个链路产生一个Link-LSA，描述到此Link上的link-local地址、IPv6前缀地址，并提供将会在Network-LSA中设置的链路选项，它仅在此链路内传播。
Intra-Area-Prefix-LSA（Type9）	每个设备及DR都会产生一个或多个此类LSA，在所属的区域内传播。 ● 设备产生的此类LSA，描述与Route-LSA相关联的IPv6前缀地址。 ● DR产生的此类LSA，描述与Network-LSA相关联的IPv6前缀地址。

设备类型

图 6-1 设备类型

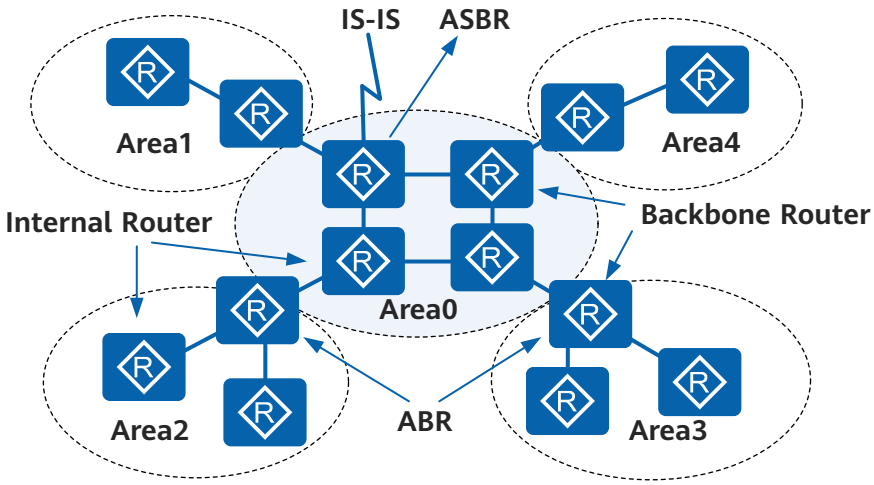


表 6-1 设备的类型及含义

设备类型	含义
区域内设备（Internal Router）	该类设备的所有接口都属于同一个OSPFv3区域。

设备类型	含义
区域边界路由器ABR（Area Border Router）	该类设备可以同时属于两个以上的区域，但其中一个必须是骨干区域。 ABR用来连接骨干区域和非骨干区域，它与骨干区域之间既可以是物理连接，也可以是逻辑上的连接。
骨干路由器（Backbone Router）	该类设备至少有一个接口属于骨干区域。 因此，所有的ABR和位于Area0的内部路由器都是骨干路由器。
自治系统边界路由器ASBR（AS Boundary Router）	与其他AS交换路由信息的路由器称为ASBR。 ASBR并不一定位于AS的边界，它可能是区域内路由器，也可能是ABR。

OSPFv3 路由类型

AS区域内和区域间路由描述的是AS内部的网络结构，AS外部路由则描述了应该如何选择到AS以外目的地址的路由。OSPFv3将引入的AS外部路由分为Type1和Type2两类。

表6-2中按优先级从高到低顺序列出了路由类型。

表 6-2 OSPFv3 路由类型

路由类型	含义
Intra Area	区域内路由。
Inter Area	区域间路由。
第一类外部路由（Type1 External）	这类路由的可信程度高一些，所以计算出的外部路由的开销与自治系统内部的路由开销是相当的，并且和OSPFv3自身路由的开销具有可比性。 到第一类外部路由的开销=本路由器到相应的ASBR的开销+ASBR到该路由目的地址的开销。
第二类外部路由（Type2 External）	这类路由的可信度比较低，所以OSPFv3协议认为从ASBR到自治系统之外的开销远远大于在自治系统之内到达ASBR的开销。 所以，OSPFv3计算路由开销时只考虑ASBR到自治系统之外的开销，即到第二类外部路由的开销=ASBR到该路由目的地址的开销。

区域类型

表 6-3 OSPFv3 区域类型

区域类型	作用
Totally Stub Area	允许ABR发布的Type3缺省路由，不允许自治系统外部路由和区域间的路由。
Stub Area	和Totally Stub区域的不同在于，该区域允许区域间路由。
NSSA Area	和Stub区域的不同在于该区域允许自治系统外部路由的引入，由ASBR发布Type7 LSA通告给本区域，这些Type7 LSA在ABR上转换成Type5 LSA，并且泛洪到整个OSPFv3域中。

OSPFv3 支持的网络类型

OSPFv3根据链路层协议类型，将网络分为如表6-4所列四种类型。

表 6-4 OSPFv3 网络类型

网络类型	含义
广播类型（Broadcast）	当链路层协议是Ethernet、FDDI时，缺省情况下，OSPFv3认为网络类型是Broadcast。 在该类型的网络中： ● 通常以组播形式发送Hello报文、LSU报文和LSAck报文。其中，FF02::5为OSPFv3路由器的预留IPv6组播地址；FF02::6为OSPFv3 DR/BDR的预留IPv6组播地址。 ● 以组播形式发送DD报文和LSR报文。
NBMA类型（Non-broadcast multiple access）	当链路层协议是帧中继、ATM或X.25时，缺省情况下，OSPFv3认为网络类型是NBMA。 在该类型的网络中，以单播形式发送协议报文（Hello报文、DD报文、LSR报文、LSU报文、LSAck报文）。
点到多点P2M类型（Point-to-Multipoint）	没有一种链路层协议会被缺省的认为是Point-to-Multipoint类型。点到多点必须是由其他的网络类型强制更改的。常用做法是将非全连通的NBMA改为点到多点的网络。 在该类型的网络中： ● 以组播形式（FF02::5）发送Hello报文； ● 以单播形式发送其他协议报文（DD报文、LSR报文、LSU报文、LSAck报文）。
点到点P2P类型（point-to-point）	当链路层协议是PPP、HDLC和LAPB时，缺省情况下，OSPFv3认为网络类型是P2P。 在该类型的网络中，以组播形式（FF02::5）发送协议报文（Hello报文、DD报文、LSR报文、LSU报文、LSAck报文）。

Stub 区域

Stub区域是一些特定的区域，Stub区域的ABR不传播它们接收到的自治系统外部路由，在这些区域中路由器的路由表规模以及路由信息传递的数量都会大大减少。

Stub区域是一种可选的配置属性，但并不是每个区域都符合配置的条件。通常来说，Stub区域位于自治系统的边界，是那些只有一个ABR的非骨干区域。

为保证到自治系统外的路由依旧可达，该区域的ABR将生成一条缺省路由，并发布给Stub区域中的其他非ABR路由器。

配置Stub区域时需要注意下列几点：

- 骨干区域不能配置成Stub区域。
- 如果要将一个区域配置成Stub区域，则该区域中的所有路由器必须都要配置成Stub路由器。
- Stub区域内不能存在ASBR，即自治系统外部的路由不能在本区域内传播。
- 虚连接不能穿过Stub区域。

OSPFv3 路由聚合

通过路由聚合，可以减少路由信息，从而减小路由表的规模，提高设备的性能。

OSPFv3路由聚合过程如下：

- ABR聚合

  ABR路由聚合将具有相同前缀的路由信息聚合在一起，只发布一条路由到其它区域。

  ABR在发送路由信息到别的区域的过程中，基于IPv6地址前缀生成type3 LSA。如果一些连续的IPv6地址前缀在某个区域内存在并且ABR聚合功能是使能的，这些IPv6地址前缀聚合成一个地址前缀。 对于前缀相同的多条LSA，区域边界路由器（ABR）只发送一条聚合的LSA。属于命令指定网段的LSA不单独传输。

- ASBR聚合

  ASBR路由聚合将具有相同前缀的引入路由聚合在一起，只发布一条路由到其它区域。

  使能ASBR路由聚合功能后，自治系统边界路由器将处于聚合地址范围内的引入的type5 LSA进行聚合。聚合后，自治系统边界路由器不会为配置范围内所有的前缀生成单独的type5 LSA，相反，自治系统边界路由器只为聚合的前缀生成单一的type5 LSA。对于NSSA区域，自治系统边界路由器将处于聚合地址范围内的多条引入的type7 LSA聚合成一条type7 LSA。

OSPFv3 虚连接

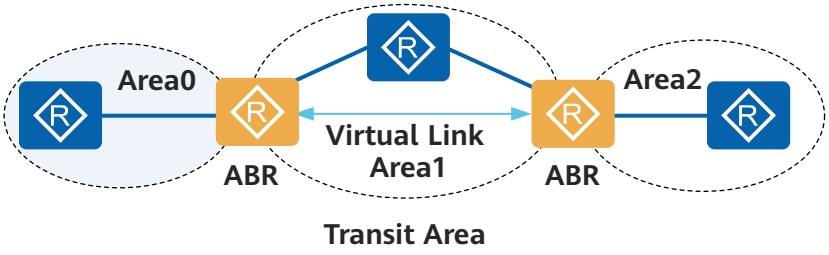
虚连接（Virtual link）是指在两台ABR之间通过一个非骨干区域建立的一条逻辑上的连接通道。

- 虚连接必须在两端同时配置方可生效。
- 为虚连接两端提供一条非骨干区域内部路由的区域称为传输区域（Transit Area）。

在实际应用中，可能会因为各方面条件的限制，无法满足所有非骨干区域与骨干区域保持连通的要求。这时可以通过配置OSPFv3虚连接予以解决。

虚连接相当于在两个ABR之间形成了一个点到点的连接，因此，虚连接的两端和物理接口一样可以配置接口的各参数，如发送Hello报文间隔等。

图 6-2 OSPFv3 虚连接



如图6-2所示，通过虚连接，两台ABR之间直接传递OSPFv3报文信息，两台ABR之间的OSPFv3设备只是起到一个转发报文的作用。由于OSPFv3协议报文的目的地址不是这些设备，所以这些报文对于两台ABR而言是透明的，只是当作普通的IP报文来转发。

OSPFv3 多进程

OSPFv3支持多进程，在同一台设备上可以运行多个不同的OSPFv3进程，它们之间互不影响，彼此独立。不同OSPFv3进程之间的路由交互相当于不同路由协议之间的路由交互。

设备的一个接口只能属于某一个OSPFv3进程。

6.2.2 OSPFv3 GR

平滑重启GR（Graceful Restart）是一种用于保证当路由协议重启时数据正常转发并且不影响关键业务的技术。

GR技术属于高可靠性（HA，High Availability）技术的一种。HA是一整套综合技术，主要包括冗余容错、链路保证、节点故障修复及流量工程。GR是一种冗余容错技术，目前已经被广泛的使用在主备切换和系统升级方面，以保证关键业务的不间断转发。

在没有使用GR时，由于各种原因触发的主备切换，都会造成短时间的转发中断，并且在全网造成路由振荡。对于一个大型网络，尤其是运营商网络，这些路由振荡和业务中断是不可接受的。

GR技术保证了在重启过程中转发层面能够继续指导数据的转发，同时控制层面邻居关系的重建以及路由计算等动作不会影响转发层面的功能，从而避免了路由振荡引发的业务中断，提高了整网的可靠性。

基本概念

- Grace-LSA
  - OSPFv3通过在链路上泛洪一种Grace-LSA来支持GR功能。
  - Grace-LSA用于在开始和退出GR时向邻居通告GR的时间、原因、接口实例ID等内容。
- 路由器在GR中的角色
  - Restarter：重启路由器；

  - Helper：协助重启路由器。

    说明

    在实际应用中，为了实现业务转发不受主板故障的影响，通常在双主板的硬件环境下配置OSPFv3 GR才有意义。

    AR600、AR1600、AR6100、AR6200系列支持GR Helper，仅AR6300系列支持GR Restarter。

- GR的实现方式
  - Planned-GR：指通过执行**reset ospfv3 graceful-restart**命令进行的协议平滑重启。这种方式在重启前，会给邻居先发送Grace-LSA。
  - Unplanned-GR：通过命令引起的主备倒换，或路由器故障（非命令）引起的掉电、死循环或异常复位都被认为是Unplanned GR。

    与Planned-GR的区别在于，Unplanned-GR在主备倒换前不事先发送Grace-LSA，而是直接开始主备倒换，并在备板正常Up后发送Grace-LSA并进入GR过程。以后的步骤同Planned-GR。

GR 过程

图 6-3 OSPFv3 Planned-GR 过程（reset ospfv3 graceful-restart）

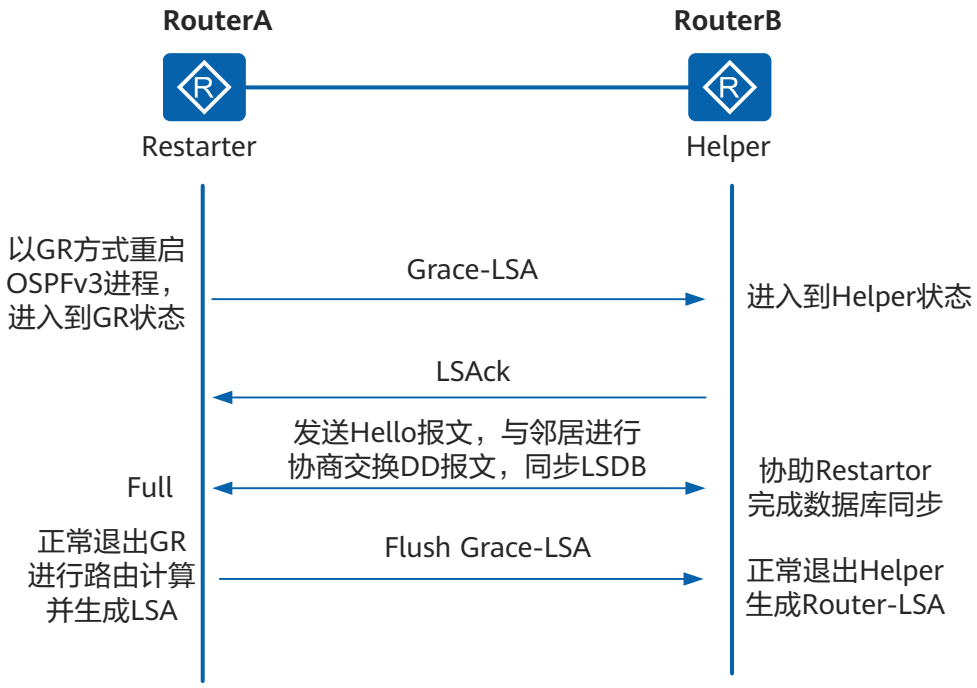
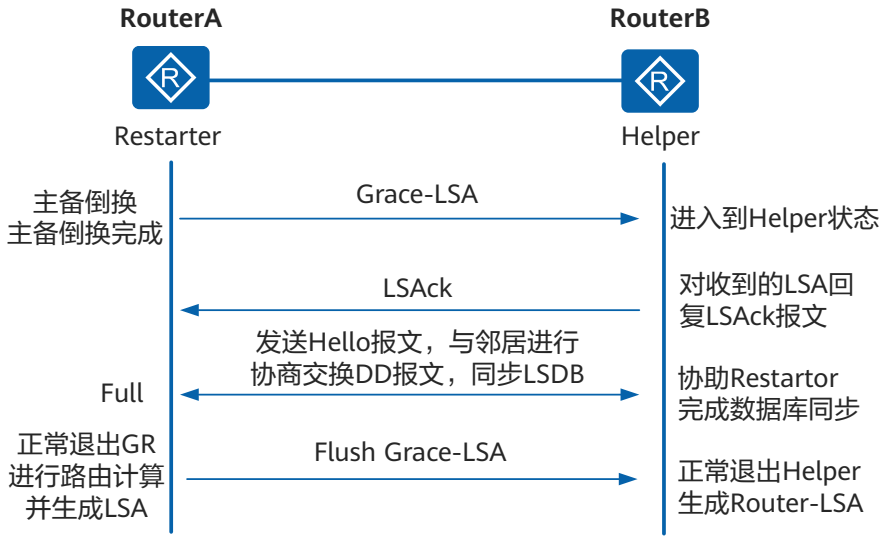


图 6-4 OSPFv3 Unplanned-GR 过程（主备倒换）



- Restarter端：

1. 对于Planned-GR，Restarter会首先向每个邻居发送一个Grace-LSA通知邻居GR的开始以及GR的周期、原因等。

   对于Unplanned-GR，当备板正常Up后，马上发送一个Grace-LSA，通知邻居自己进入GR，包括GR的周期，原因等。
2. Restarter与邻居重新开始协商建立邻接关系。
3. Restarter与所有GR前邻居的邻接关系都达到Full状态后，
   - 正常退出GR并重新计算路由；
   - 更新主控板路由表和接口板FIB表，并删除失效的路由表项；
   - 向Helper发送LSA年龄为3600秒的Grace-LSA通知Helper退出GR。

   此时GR为成功执行。
4. 如果在GR过程中出错，或GR定时器超时还有邻居没有达到Full状态，则GR失败退出，进行非GR的重启。这种情况下会导致报文丢失。

- Helper端：

1. 路由器收到Grace-LSA后，如果配置了允许支持邻居执行GR，则进入Helper模式。
2. Helper与Restarter继续保持邻接关系，状态不发生改变。
3. Helper如果继续收到包含不同GR周期的Grace-LSA，则只更新平滑重启的周期。
4. 收到Restarter发送的Age为3600秒的表示GR成功的Grace-LSA后，正常退出GR。
5. 如果GR过程出错，则退出Helper状态，重新进行路由计算，删除失效的路由。

有无 GR 技术的比较

表 6-5 有无 OSPFv3 GR 的比较

无GR技术的主备倒换	有GR技术的主备倒换
• OSPFv3邻居重建 • 路由重新计算 • 转发表发生改变 • 整网感知路由变化，路由短时振荡 • 转发流量丢失，业务中断	• OSPFv3邻居重建 • 路由重新计算 • 转发表保持不变 • 除主备倒换设备的邻居外的其他路由器感知不到路由变化 • 转发流量零丢失，业务不受影响

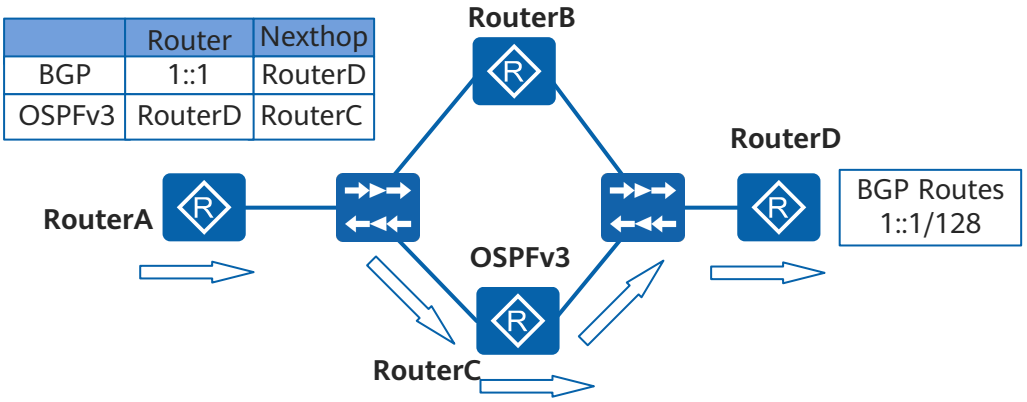
6.2.3 OSPFv3 与 BGP 联动

当有新的路由器加入到网络中，或者路由器重启时，可能会出现在BGP收敛期间内网络流量丢失的现象。这是由于IGP收敛速度比BGP快而造成的。通过使能OSPFv3-BGP联动特性可以解决这个问题。

在BGP网络中，如果一台路由器从故障中恢复正常，其BGP会重新收敛，这段时间内可能会有流量丢失。

如图6-5所示，从RouterA流到目的地RouterD的流量经过RouterC，穿越了BGP网络。

图 6-5 流量穿越 BGP 网络

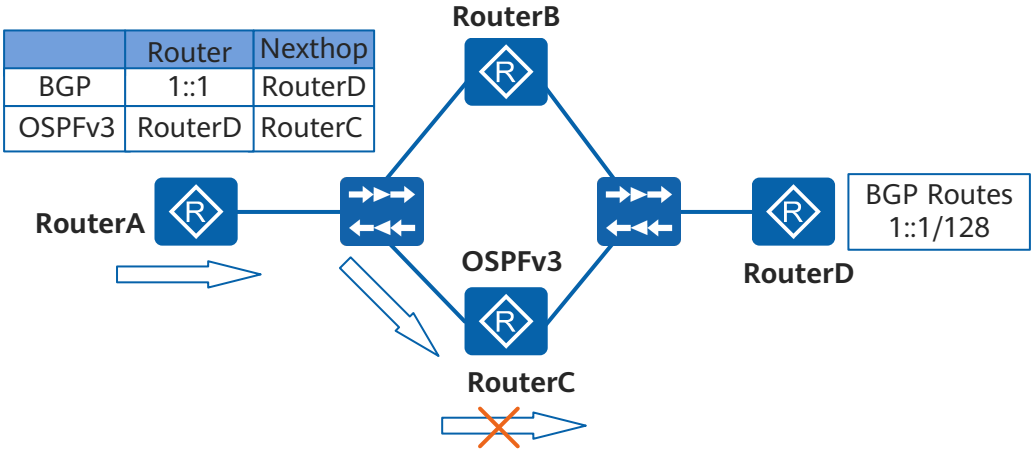


如果RouterC上发生故障，流量会由于路由重新选取而经过RouterB。流量丢失的问题发生在RouterC恢复正常的时候。

由于OSPFv3收敛速度比BGP快，RouterC恢复正常时，OSPFv3先收敛。从而在RouterA上，到RouterD的路由下一跳是RouterC，但由于RouterC上的BGP还没有重新收敛完成，这会导致RouterC不知道如何到达RouterD。

这样，当有RouterA到RouterD的流量被发送给RouterC时，由于没有必要的路由选择信息，这些流量就会被丢弃，如图6-6所示。

图 6-6 没有使能 OSPFv3-BGP 联动特性的设备重启时导致流量丢失



OSPFv3 与 BGP 联动过程

使能了OSPFv3-BGP联动特性的路由器会在重新启动时，向OSPFv3域中通告一条信息，告知其它路由器不要将它用作穿越路由器。

同时，该OSPFv3路由器在它的路由器链路状态通告（link-state advertisement，LSA）中设置最大的度量值（65535），来确保自己不会被用作穿越路由器，但对于BGP会话依然可达。

6.2.4 OSPFv3 和 OSPFv2 协议比较

相同点：

- 网络类型和接口类型
- 接口状态机和邻居状态机
- 链路状态数据库（LSDB）
- 洪泛机制（Flooding mechanism）
- 相同类型的报文：Hello报文、DD报文、LSR报文、LSU报文和LSAck报文
- 路由计算基本相同

不同点：

- OSPFv3基于链路，而不是网段

  OSPFv3运行在IPv6协议上，IPv6是基于链路而不是网段的。

  这样，在配置OSPFv3时，不需要考虑是否配置在同一网段，只要在同一链路，就可以不配置IPv6全局地址而直接建立联系。
- OSPFv3上移除了IP地址的意义

  这样做的目的是为了使“拓扑与地址分离”。OSPFv3可以不依赖IPv6全局地址的配置来计算出OSPFv3的拓扑结构。IPv6全局地址仅用于Vlink接口及报文的转发。
- OSPFv3的报文及LSA格式发生改变
  - OSPFv3报文不包含IP地址。

  - OSPFv3的Router LSA和Network LSA里不包含IP地址。IP地址部分由新增的两类LSA（Link LSA和Intra Area Prefix LSA）宣告。
  - OSPFv3的Router ID、Area ID和LSA Link State ID不再表示IP地址，但仍保留IPv4地址格式。
  - 广播、NBMA及P2MP网络中，邻居不再由IP地址标识，只由Router ID标识。

- OSPFv3的LSA报文里添加LSA的洪泛范围

  OSPFv3在LSA报文头的LSA Type里，添加LSA的洪泛范围，这使得OSPFv3的路由器更加灵活，可以处理不能识别类型的LSA：

  - OSPFv3可存储或洪泛不识别报文，而OSPF只简单丢弃掉不识别报文。
  - OSPFv3允许洪泛范围为区域或链路本地（Link-local），并且设置U位（报文可按洪泛范围为链路本地来处理）的不识别报文存储或通过Stub区域。

  例如，RouterA和B都可识别某类LSA，它们之间通过RouterC连接，但RouterC不识别该类LSA。这样，当RouterA洪泛此类LSA时，RouterC虽然不识别，但还是可以洪泛给RouterB，B收到后继续处理。

  如果运行的是OSPF协议，只会丢弃不能识别的报文，RouterB则不能收到此类LSA。

- OSPFv3支持一个链路上多个进程

  一个OSPFv2物理接口，只能和一个多实例绑定。但一个OSPFv3物理接口，可以和多个多实例绑定，并用不同的Instance ID区分。这些运行在同一条物理链路上的多个OSPFv3实例，分别与链路对端设备建立邻居及发送报文，且互不干扰。这样可以充分共享同一链路资源。

- OSPFv3利用IPv6链路本地地址

  IPv6使用链路本地（Link-local）地址在同一链路上发现邻居及自动配置等。运行IPv6的路由器不转发目的地址为链路本地地址的IPv6报文，此类报文只在同一链路有效。链路本地单播地址从FE80/10开始。

  OSPFv3是运行在IPv6上的路由协议，同样使用链路本地地址来维持邻居，同步LSA数据库。除Vlink外的所有OSPFv3接口都使用链路本地地址作为源地址及下一跳来发送OSPFv3报文。

  这样的好处是：

  - 不需要配置IPv6全局地址，就可以得到OSPFv3拓扑，实现拓扑与地址分离。
  - 通过在链路上泛洪的报文不会传到其他链路上，来减少报文不必要的泛洪来节省带宽。

- OSPFv3移除所有认证字段

  OSPFv3的认证直接使用IPv6的认证及安全处理，不再需要其自身来完成认证，使用协议时只需关注协议本身即可。

- 新增两种LSA

  - Link LSA：用于路由器宣告各个链路上对应的链路本地地址及其所配置的IPv6全局地址，仅在链路内洪泛。
  - Intra Area Prefix LSA：用于向其他路由器宣告本路由器或本网络（广播网及NBMA）的IPv6全局地址信息，在区域内洪泛。

- OSPFv3只通过Router ID来标识邻居

  OSPFv2在BMA、NBMA、P2P和P2MP网络中是通过IPv4接口地址来标识，而在Vlink网络中是通过Router ID来标识。

OSPFv3只通过Router ID来标识邻居，这样即使没有配置IPv6全局地址，或是IPv6全局地址配置都不在同一网段，OSPFv3的邻居还是可以建立并维护的，以达到“拓扑与地址分离”的目的。

6.2.5 OSPFv3 邻居震荡抑制

OSPFv3邻居震荡抑制功能是一种震荡抑制方式，通过延迟邻居建立或调整链路开销为最大值的方法达到抑制震荡的目的。

产生原因

如果承载OSPFv3业务的接口状态在Up和Down之间切换，就会引起邻居状态的频繁震荡。此时，OSPFv3会快速发送Hello报文重新建立邻居，同步数据库LSDB，触发路由计算，会造成大量报文交互，影响现有邻居的稳定性，对OSPFv3业务造成较大影响，同时也会影响依赖OSPFv3的其他业务（如：LDP、BGP）的正常运行。为了解决这个问题，OSPFv3实现了邻居震荡抑制功能，即在邻居频繁震荡时，启动震荡抑制，实现邻居延迟建立，或实现业务流量延迟经过频繁震荡的链路，达到抑制震荡的目的。

相关概念

flapping_event：震荡事件，接口上最后一个邻居状态由Full切换为非Full，称之为flapping_event。flapping_event作为震荡源输入，用来触发震荡检测机制启动工作。

flapping_count：当前震荡次数。

detecting-interval：震荡检测门限，用于判断是否触发一次有效震荡事件。

threshold：震荡抑制门限，有效震荡事件触发累计大于等于该值时，进入震荡抑制阶段。

resume-interval：震荡检测恢复门限，连续两次有效震荡事件的时间间隔大于该值时，flapping-count清0。

实现原理

震荡检测

OSPFv3接口启动一个flapping_count计数器，相邻两次邻居状态由Full切换为非Full的时间间隔小于**detecting-interval**时，设备识别为一次有效震荡事件，flapping-count计数加1。flapping-count（有效震荡事件次数）大于等于**threshold**时，进入震荡抑制阶段。相邻两次邻居状态由Full切换为非Full的时间间隔大于**resume-interval**，flapping-count清0。

用户可以通过命令行配置**detecting-interval**，**threshold**，**resume-interval**三个震荡检测的关键参数。

说明

resume-interval必须大于**detecting-interval**。

震荡抑制

震荡抑制分为Hold-down和Hold-max-cost两种模式：

- Hold-down模式：针对邻居建立过程中的频繁泛洪和拓扑变化的问题，在一段时间内禁止该邻居重新建立，避免频繁的数据库同步和大量的报文交互。

- Hold-max-cost模式：针对用户业务流量频繁切换的问题，在一段时间内将链路开销值设置为最大值Max-cost（65535），避免用户的业务流量经过频繁震荡的链路。

Hold-down模式和Hold-max-cost模式可以叠加使用，同时生效时，先进入Hold-down模式，待Hold-down模式退出后，再进入Hold-max-cost模式。

缺省情况下，OSPFv3使能Hold-max-cost模式，用户可以通过命令行修改震荡抑制模式和震荡持续周期。

在恶意攻击导致邻居频繁震荡的情况下，使用hold-down模式可以更好的防止攻击。

说明

接口进入震荡抑制阶段后，接口下的全部邻居都会进入震荡抑制阶段。

退出震荡抑制

退出震荡抑制有以下几种方式：

- 抑制定时器超时。
- 复位OSPFv3进程。
- 重启OSPFv3邻居。
- 全局去使能OSPFv3邻居震荡抑制功能。
- 用户通过命令行强制退出震荡抑制阶段。

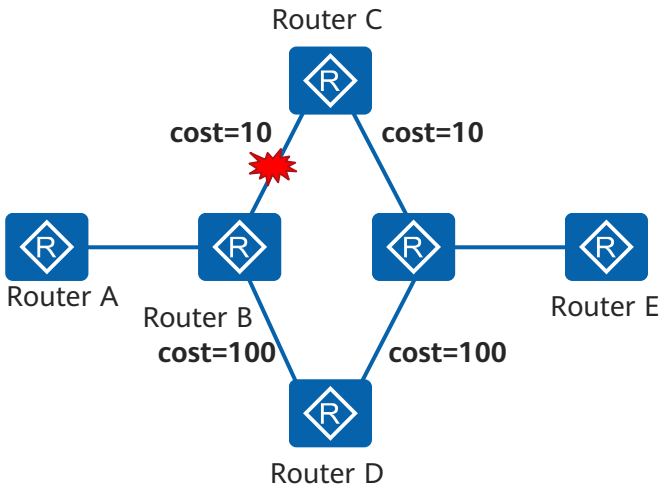
典型场景

基本场景

如图6-7所示，正常的业务流量路径是Device A->Device B->Device C->Device E。链路故障时，业务流量路径切换为Device A->Device B->Device D->Device E。在主备路径切换初期，Device B和Device C之间很可能会发生邻居状态频繁震荡，导致Device A到Device E的用户流量在两条路径不断切换，并且每次故障引发的切换都会导致用户流量部分丢失，影响网络稳定性。此时，如果Device B和Device C之间邻居震荡满足抑制条件时，设备就会启动震荡抑制功能。

- 采用Hold-down模式：在一段时间内禁止Device B和Device C建立邻居关系，达到将业务流量切换到Device A->Device B->Device D->Device E路径的目的。
- 采用Hold-max-cost模式：在一段时间内将Device B和Device C之间的链路开销值设置为最大值Max-cost（65535），达到将业务流量切换到Device A->Device B->Device D->Device E路径的目的。

图 6-7 基本场景的邻居震荡抑制



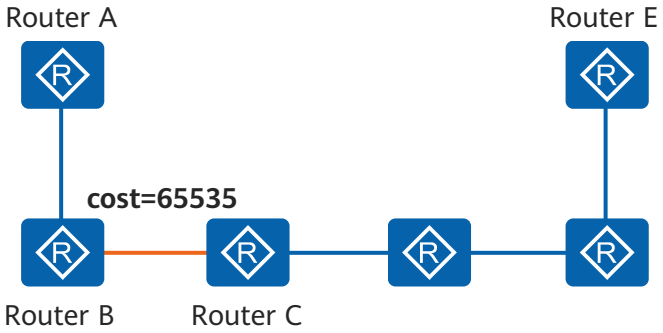
关键路径场景

网络中只有唯一的流量转发路径，转发路径上的任何邻居断开都会导致用户流量中断。如图6-8所示，唯一的业务流量路径是Device A->Device B->Device C->Device E，如果Device B和Device C之间发生邻居震荡，满足抑制条件，进入震荡抑制阶段。但是，Device B和Device C之间的链路是组网中的关键链路，一旦断开，整个网络将被分割为互不连通的两个网络。因此，关键路径场景不建议采用Hold-down模式断开邻居关系，推荐采用Hold-max-cost模式抑制震荡，在一段时间内将Device B和Device C间的链路开销值设置为最大值Max-cost（65535），进行震荡抑制。待网络稳定后，抑制定时器超时，自动退出抑制状态，迅速恢复业务链路。

说明

缺省情况下，OSPFv3使能Hold-max-cost模式。

图 6-8 关键路径场景的邻居震荡抑制

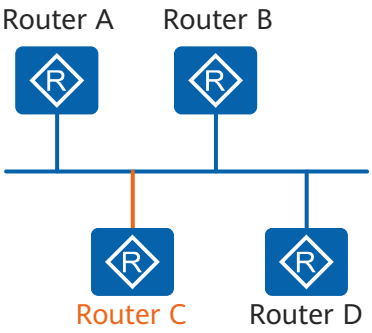


广播网场景

如图6-9所示，四台设备分别通过交换机接入到同一个广播网中，相互之间建立广播网邻居。此时，如果Device C因为链路原因一直处于震荡状态，并且Device A和Device B接入网络的时间不一致（例如，Device A更早一点），或者Device A和Device B的震荡

检测参数配置不一致，导致的结果是，Device A先检测到Device C处于震荡状态，抑制了Device C，在Device A发布的Hello报文中就不会携带Device C的Router ID，但是，Device B无法检测到Device C处于震荡状态，仍然认为Device C为合法节点。在DR选举时，Device A识别到的参与DR选举的设备集合包括Device B和Device D，Device B识别到的参与DR选举的设备集合包括Device A、Device C和Device D。两者备选集合不相同，选举结果也会不一致，这样就会导致广播网中的设备对网络理解的差异，造成路由计算错误。因此，在广播网或P2MP、NBMA等一个接口下存在多个邻居的场景中，不能单独抑制某个邻居，需要对接口下的全部邻居都进行抑制，震荡检测也不能以某个邻居为单位进行检测，需要检测接口上最后一个邻居状态为ExStart或Down的震荡事件。也就是说，如果Device C震荡，广播网中的Device A、Device B和Device D都会被抑制，待网络稳定后，抑制定时器超时，自动退出抑制状态，Device A、Device B和Device D都会恢复到正常业务状态。

图 6-9 广播网场景的邻居震荡抑制



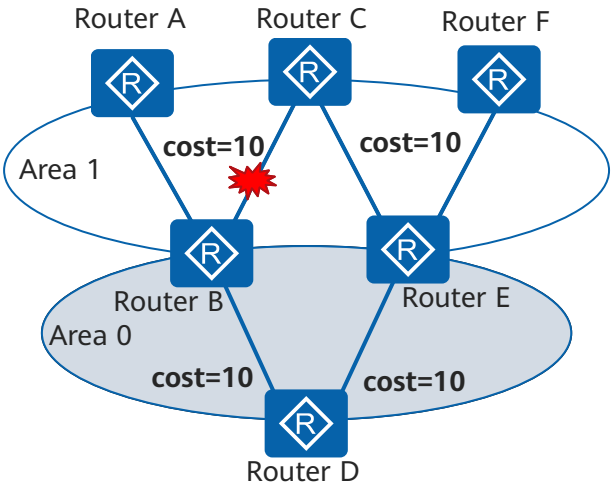
多区域组网场景

如图6-10所示，Device A、Device B、Device C、Device E和Device F通过Area 1连接，Device B、Device D和Device E通过骨干区域Area 0连接。Device A到Device F的正常的业务流量优先选取区域内路由，路径是Device A->Device B->Device C->Device E->Device F。当Device B和Device C之间发生邻居震荡，满足抑制条件，进入震荡抑制阶段时，缺省情况采用Hold-max-cost模式。但是，根据OSPF路由优选规则，区域内路由和区域间路由相互不会比较链路的开销值，区域内路由优先级大于区域间路由，也就是说，发生邻居震荡后，Device A到Device F的业务流量路径仍然是Device A->Device B->Device C->Device E->Device F，Hold-max-cost模式在此时无法达到抑制流量路径切换的目的。因此，多区域组网场景的邻居震荡抑制只能采用Hold-down模式，即在一段时间内禁止Device B和Device C建立邻居关系，达到将业务流量切换到Device A->Device B->Device D->Device E->Device F路径的目的。

说明

缺省情况下，OSPFv3使能Hold-max-cost模式，用户可以通过命令行修改为Hold-down模式。

图 6-10 多区域组网场景的邻居震荡抑制



6.3 OSPFv3 配置任务概览

通过配置OSPFv3基本功能可以组建基本的OSPFv3网络。如果还需要在基本OSPFv3网络上部署其他OSPFv3功能，还需要根据相应章节进行配置。

OSPFv3的配置任务如**表6-6**所示。

表 6-6 OSPFv3 配置任务概览

场景	描述	对应任务
组建基本OSPFv3网络	配置OSPFv3时，必须先启动OSPFv3进程，并指定Router ID，之后其它的功能才能配置或生效。 在实际应用中，建立或维持OSPFv3邻居关系是组建OSPFv3网络的重要前提，通过本节的配置，你可以： ● 通过改变OSPFv3报文的定时器，可以调整OSPFv3网络的收敛速度以及协议报文带来的网络负荷。 ● 通过配置OSPFv3重传限制可以实现在OSPFv3重传报文时，如果超过了设定的重传次数，OSPFv3将断开邻居，避免在邻居收不到报文的情况下，一直重传造成的死循环。 ● 通过调整LSA更新和接收的时间间隔，可以提高OSPFv3网络的收敛速度。	● **6.6 配置OSPFv3基本功能** ● **6.7 建立或维持OSPFv3邻居或邻接关系**

场景	描述	对应任务
配置OSPFv3特殊区域属性	组建了基本的OSPFv3网络之后，可以按照实际需要灵活的运用OSPFv3特殊区域的属性来合理部署OSPFv3网络。 ● OSPFv3 Stub区域：Stub区域是一种特殊的区域类型。Stub区域的ABR不向该区域内传播它们接收到的自治系统外部路由，从而使得区域中设备的路由表规模以及路由信息传递的数量都会大大减少。同时为保证该区域内的设备到自治系统外的路由依旧可达，该区域的ABR将生成一条缺省路由，并发布给Stub区域中的其他非ABR设备。 ● OSPFv3 NSSA区域：NSSA区域也是一种特殊的类型。NSSA区域和Stub区域有许多相似的地方。两者的差别在于，NSSA区域能够将自治域外部路由引入并传播到整个OSPF自治域中，同时又不会学习来自OSPF网络其它区域发送的外部路由。 ● OSPFv3虚连接：在部署OSPFv3时，要求所有的非骨干区域与骨干区域相连，否则会出现有的区域不可达的问题。但是在实际应用中，可能会因为各方面条件的限制，无法满足所有非骨干区域与骨干区域保持连通的要求，此时可以通过在新增的非骨干区域的ABR和骨干区域的ABR之间配置OSPFv3虚连接来解决这个问题。	● **6.8 配置OSPFv3的区域属性** ● **6.9 配置OSPFv3的NSSA区域**

场景	描述	对应任务
配置OSPFv3的路由属性	在实际应用中，可以通过配置OSPFv3的路由属性改变OSPFv3的选路策略，以满足复杂网络环境中的需要。	**6.10 配置OSPFv3的路由属性**
控制OSPFv3的路由信息	在实际应用中，可以通过配置对接收和发布的路由的过滤、路由聚合以及控制LSDB中引入的外部路由的数量来对OSPFv3的路由信息进行精确的控制，以满足网络的需要。	**6.11 控制OSPFv3的路由信息**
调整和优化OSPFv3网络	通过改变OSPFv3的报文定时器，可以调整OSPFv3网络的收敛速度以及协议报文带来的网络负荷。在一些低速链路上，需要考虑接口传送LSA的延迟时间。通过调整SPF计算间隔时间，可以抑制由于网络频繁变化带来的资源消耗问题。	**6.12 调整和优化OSPFv3网络**
配置OSPFv3 GR	针对OSPFv3协议，为了避免协议重启带来的路由振荡和流量转发中断，可以使能OSPFv3协议的GR特性。 协议重启后，GR Restarter和邻接GR Helper之间继续保持邻居关系，交换路由信息并同步数据库，更新路由表和转发表，从而实现OSPFv3快速收敛。	**6.13 配置OSPFv3 GR**

场景	描述	对应任务
提高OSPFv3网络的安全性	在安全性需求较高的网络中，可以通过配置OSPFv3 GTSM和认证方式来提高OSPFv3网络的安全性。 ● GTSM机制通过TTL的检测来达到防止攻击的目的，如果攻击者模拟真实的OSPFv3协议单播报文，对一台路由器不断的发送报文，路由器接口板收到这些报文后，发现是本机报文，则直接上送控制层面的OSPFv3协议处理，而不加辨别其合法性，这样导致路由器控制层面因为处理这些合法报文，系统异常繁忙，CPU占用率高。配置GTSM功能，通过检测IP报文头中的TTL值是否在一个预先定义好的特定范围内来对路由器进行保护，增强系统的安全性。 ● OSPFv3认证是基于网络安全性的要求而实现的一种加密手段，通过在OSPFv3报文中增加认证字段对报文进行加密。当本地设备接收到远端设备发送过来的OSPFv3报文，如果发现认证密码不匹配，则将收到的报文进行丢弃，达到自我保护的目的。	**6.15 提高OSPFv3网络的安全性**
配置OSPFv3网管功能	OSPFv3支持网管功能，可以配置OSPFv3 MIB与某一进程绑定。另外，OSPFv3还支持故障和日志功能。	**6.16 配置OSPFv3网管功能**

6.4 OSPFv3 配置注意事项

介绍OSPFv3在使用和配置过程中的注意事项。

涉及网元

无

License 支持

OSPFv3是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

无

6.5 OSPFv3 缺省配置

介绍OSPFv3的缺省配置，实际应用的配置可以基于缺省配置进行修改。

OSPFv3的缺省配置如表6-7所示。

表 6-7 OSPFv3 缺省配置

参数	缺省值
OSPFv3特性	未使能。
Hello报文发送间隔	P2P、Broadcast类型接口发送Hello报文的时间间隔的值为10秒，P2MP、NBMA类型接口发送Hello报文的时间间隔的值为30秒。
邻居失效时间	P2P、Broadcast类型接口的OSPFv3邻居失效时间为40秒，P2MP、NBMA类型接口的OSPFv3邻居失效时间为120秒。
Stub router保持时间	500秒。
计算接口开销的带宽参考值	100Mbit/s。

6.6 配置 OSPFv3 基本功能

启动OSPFv3，完成OSPFv3的基本配置，能够使用OSPFv3特性。

应用环境

在各项配置任务中，必须先启动OSPFv3，指定接口与区域号，并指定Router ID，之后才能配置其他的功能特性。

前置任务

在配置OSPFv3的基本功能之前，需完成以下任务：

- 使能IPv6能力
- 各相邻节点网络层可达

6.6.1 启动 OSPFv3

背景信息

OSPFv3支持多进程，一台路由器上启动的多个OSPFv3进程之间由不同的进程号区分。OSPFv3进程号在启动OSPFv3时进行设置，它只在本地有效，不影响与其它路由器之间的报文交换。

Router ID是一个32比特无符号整数，采用IPv4地址形式，是一台路由器在自治系统中的唯一标识。OSPFv3的Router ID必须手工配置，如果没有配置ID号，OSPFv3无法正常运行。

手工配置Router ID时，必须保证自治系统中任意两台路由器的Router ID都不相同。如果在同一台路由器上运行了多个OSPFv3进程，必须为不同的进程指定不同的Router ID。

为保证OSPFv3运行的稳定性，在进行网络规划时，应确定Router ID的划分并手工配置。

请在需要运行OSPFv3协议的每台路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]，启动OSPFv3，进入OSPFv3视图。

步骤3 执行命令**router-id** *router-id*，配置Router ID。

如果路由器检测到Router ID冲突，则有两种处理方式：

- 手动配置新的Router ID。
- 执行**undo ospfv3 router-id auto-recover disable**命令，使能Router ID冲突后的自动恢复功能，自动分配新的Router ID。

说明

- 使能Router ID冲突自动恢复功能后，如果OSPFv3区域内非直连的路由器存在Router ID冲突，则当前已经生效的Router ID会被修改为路由器自动计算出的Router ID，即使用户手动配置的Router ID也会被修改。
- 更改Router ID后，如果OSPFv3区域内依然存在Router ID冲突，最多重新选择3次。

----结束

6.6.2 在接口上使能 OSPFv3

背景信息

在系统视图使能OSPFv3后，需要在接口使能OSPFv3。

由于接口多实例化，所以在将接口使能到OSPFv3时，需要指定是哪个接口实例被使能到OSPFv3进程中，如果不指定实例ID，则缺省为0。建立邻居的接口上使能的实例必须相同。

请在需要运行OSPFv3协议的每台路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**ospfv3** *process-id* **area** *area-id* [**instance** *instance-id*]，在接口上使能OSPFv3。

区域ID可以采用十进制整数或IPv4地址形式输入，但显示时使用IPv4地址形式。

步骤4 （可选）执行命令**ospfv3 network-type** { **broadcast** | **nbma** | **p2mp** [**non-broadcast**] | **p2p** } [**instance** *instance-id*]，配置接口的网络类型。

说明

当接口支持多实例，在接口使能OSPFv3时，必须指定是哪个接口实例被使能到OSPFv3进程中，即必须指定*instance-id*。如果不指定实例ID，则缺省为0，会出现配置的接口的网络类型与实际接口的网络类型不匹配的情况，此时该步骤为必选步骤。

----结束

6.6.3 进入 OSPFv3 区域视图

背景信息

在配置同一区域内的OSPFv3路由器时，应注意大多数配置数据都应该对区域统一考虑，否则可能会导致相邻路由器之间无法交换信息，甚至导致路由信息的阻塞或者产生路由环路。

请在需要运行OSPFv3协议的每台路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3视图。

步骤3 执行命令**area** *area-id*，进入OSPFv3区域视图。

区域ID可以采用十进制整数或IPv4地址形式输入，但显示时使用IPv4地址形式。

OSPFv3的区域不能直接删除，当区域视图下的所有配置都删除，此区域就会被系统自动删除。

----结束

6.6.4 检查 OSPFv3 基本功能的配置结果

前提条件

已经完成OSPFv3基本功能的所有配置。

操作步骤

- 使用**display ospfv3** [*process-id*]命令查看OSPFv3进程的概要信息。
- 使用**display ospfv3** [*process-id*] **interface** [**area** *area-id*] [*interface-type interface-number*]命令查看OSPFv3接口信息。
- 使用以下命令查看OSPFv3的LSDB信息:
  - **display ospfv3** [*process-id*] **lsdb** [**area** *area-id*] [**originate-router** *advertising-router-id* | **self-originate**] [{ **router** | **network** | **inter-router** [**asbr-router** *asbr-router-id*] | { **inter-prefix** | **nssa** } [*ipv6-address prefix-length*] | **link** | **intra-prefix** | **grace** } [*link-state-id*]]
  - **display ospfv3** [*process-id*] **lsdb** [**originate-router** *advertising-router-id* | **self-originate**] **external** [*ipv6-address prefix-length*] [*link-state-id*]
- 使用**display ospfv3** [*process-id*] [**area** *area-id*] **peer** [*interface-type interface-number*] [**verbose**]或**display ospfv3** [*process-id*] [**area** *area-id*] **peer** *neighbor-id* [**verbose**]命令查看OSPFv3邻居信息。
- 使用**display ospfv3** [*process-id*] **routing** [**abr-routes** | **asbr-routes** | **statistics** [**uninstalled**] | *ipv6-address prefix-length* | **intra-routes** | **inter-routes** | **ase-routes** | **nssa-routes**]命令来查看OSPFv3路由表信息。
- 使用**display ospfv3** [*process-id*] **path**命令查看OSPFv3的路径信息。
- 使用**display default-parameter ospfv3**命令查看OSPFv3缺省配置信息。

----结束

6.7 建立或维持 OSPFv3 邻居或邻接关系

通过建立、维持OSPFv3邻居或邻接关系，可以组建OSPFv3网络。

应用环境

在实际应用中，建立或维持OSPFv3邻居关系是组建OSPFv3网络的重要前提，通过本节的配置，你可以：

- 通过改变OSPFv3报文的定时器，可以调整OSPFv3网络的收敛速度以及协议报文带来的网络负荷。
- 通过配置OSPFv3重传限制可以实现在OSPFv3重传报文时，如果超过了设定的重传次数，OSPFv3将断开邻居，避免在邻居收不到报文的情况下，一直重传造成的死循环。
- 通过调整LSA更新和接收的时间间隔，可以提高OSPFv3网络的收敛速度。

前置任务

在建立或维持OSPFv3邻居或邻接关系之前，需完成以下任务：

- 6.6 配置OSPFv3基本功能

6.7.1 配置接口发送 Hello 报文的时间间隔

背景信息

Hello报文周期性地被发送至邻居路由器，用于发现与维持邻居关系、选举DR与BDR。根据RFC2328的规定，要保持网络邻居间的Hello时间间隔一致。需要注意的是，Hello定时器的值与路由收敛速度、网络负荷大小成反比。

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**ospfv3 timer hello** *interval* [**instance** *instance-id*]，配置接口发送Hello报文的时间间隔。

----结束

6.7.2 配置相邻路由器失效的时间

背景信息

在一定时间间隔内，如果路由器未收到对方的Hello报文，则认为对端路由器失效，这个时间间隔被称为相邻路由器间的失效时间。在同一接口上路由器的失效时间应至少为Hello间隔时间的4倍。

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**ospfv3 timer dead** *interval* [**instance** *instance-id*]，配置相邻路由器间失效时间。

----结束

6.7.3 配置邻接路由器重传 LSA 的间隔

背景信息

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**ospfv3 timer retransmit** *interval* [**instance** *instance-id*]，配置相邻路由器重传LSA的时间间隔。

重传间隔的值必须大于一个报文在两台路由器之间传送一个来回的时间。

说明

邻接路由器重传LSA时间间隔的值不要设置得太小，否则将会引起不必要的重传。

----结束

6.7.4 配置接口的 LSA 传送延迟时间

背景信息

由于LSA在本路由器的链路状态数据库LSDB中会随时间老化，但在网络的传输过程中却不会，所以有必要在发送之前将LSA的老化时间增加一定的延迟时间。对于低速网络，该项配置尤为重要。

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**ospfv3 trans-delay** *interval* [**instance** *instance-id*]，配置接口的LSA传送延迟时间。

----结束

6.7.5 检查建立或维持 OSPFv3 邻居或邻接关系的配置结果

前提条件

已经完成建立或维持OSPFv3邻居或邻接关系的所有配置。

操作步骤

- 使用**display ospfv3** [*process-id*] **interface** [**area** *area-id*] [*interface-type interface-number*]命令查看OSPFv3接口信息。

----结束

6.8 配置 OSPFv3 的区域属性

配置OSPFv3的Stub区域和虚连接。

应用环境

OSPFv3划分区域后，可以减少网络中LSA的数量，OSPFv3的扩展性也得以增强。对于位于AS边缘的一些非骨干区域，为了更多的缩减其路由表规模和降低LSA的数量，可以将它们配置为STUB区域。

前置任务

在配置OSPFv3的区域特性之前，需完成以下任务：

- **6.6 配置OSPFv3基本功能**

6.8.1 配置 OSPFv3 的 Stub 区域

背景信息

请在运行OSPFv3协议的Stub域内的每台路由器上进行如下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3视图。

步骤3 执行命令**area** *area-id*，进入OSPFv3区域视图。

步骤4 执行命令**stub** [**no-summary**]，配置一个区域为Stub区域。

步骤5 （可选）执行命令**default-cost** *cost*，配置发送到Stub区域缺省路由的开销值。

缺省情况下，发送到Stub区域缺省路由的开销值为1。

仅在Stub区域的ABR上配置发送到Stub区域缺省路由的开销值，不需要在Stub区域中的其他路由器上配置。

stub命令中的参数**no-summary**也只有在ABR上配置时才生效，如果使用了这一参数，则此ABR只向区域内发布一条缺省路由的Summary-LSA，不生成任何其它Summary-LSA。这种既没有AS-external-LSA，也没有Summary-LSA的Stub区域，又称为Totally Stub区域。

----结束

6.8.2 配置 OSPFv3 虚连接

背景信息

在划分OSPFv3区域之后，非骨干区域之间的OSPFv3路由更新是通过骨干区域来交换完成的。对此，OSPFv3要求所有非骨干区域必须与骨干区域保持连通，并且骨干区域自身也要保持连通。但在实际应用中，可能会因为各方面条件的限制，无法满足这个要求。这时可以通过配置OSPFv3虚连接予以解决。

虚连接必须在两端同时配置方可生效。

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3视图。

步骤3 执行命令**area** *area-id*，进入OSPFv3区域视图。

步骤4 执行命令**vlink-peer** *router-id* [**hello** *hello-interval* | **retransmit** *retransmit-interval* | **trans-delay** *trans-delay-interval* | **dead** *dead-interval* | **instance** *instance-id* | **authentication-mode** { **hmac-sha256 key-id** *key-id* { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *cipher-text* } | **keychain** *keychain-name* }] *，创建并配置虚连接。

----结束

6.8.3 检查 OSPFv3 区域属性的配置结果

前提条件

已经完成OSPFv3区域属性的所有配置。

操作步骤

- 使用以下命令查看OSPFv3的LSDB信息:
  - **display ospfv3** [*process-id*] **lsdb** [**area** *area-id*] [**originate-router** *advertising-router-id* | **self-originate**] [{ **router** | **network** | **inter-router** [**asbr-router** *asbr-router-id*] | { **inter-prefix** | **nssa** } [*ipv6-address prefix-length*] | **link** | **intra-prefix** | **grace** } [*link-state-id*]]
  - **display ospfv3** [*process-id*] **lsdb** [**originate-router** *advertising-router-id* | **self-originate**] **external** [*ipv6-address prefix-length*] [*link-state-id*]
- 使用以下命令来查看OSPFv3路由表信息：
  - **display ospfv3** [*process-id*] **routing**
  - **display ospfv3** [*process-id*] **routing** [**abr-routes** | **asbr-routes** | **statistics** | *ipv6-address prefix-length* | **intra-routes** | **inter-routes** | **ase-routes** | **nssa-routes**]
- 使用**display ospfv3** [*process-id*] **vlink**命令查看OSPFv3虚连接信息。

----结束

6.9 配置 OSPFv3 的 NSSA 区域

通过将位于自治系统边缘的非骨干区域配置成NSSA区域，可以缩减其路由表规模，减少需要传递的路由信息数量。配置NSSA区域的缺省路由的开销，调整缺省路由的选路。

应用环境

NSSA区域中允许Type7 LSA的传播。Type7 LSA由NSSA区域的ASBR产生，NSSA负责将Type7 LSA转换为Type5 LSA，并通告到其他区域。

前置任务

在配置OSPFv3的NSSA区域之前，需完成以下任务：

- 6.6 配置OSPFv3基本功能。

6.9.1 配置当前区域为 NSSA 区域

背景信息

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3进程视图。

步骤3 （可选）执行命令**lsa-forwarding-address** { **standard** | **zero-translate** }，使能OSPFv3的转发地址FA（Forwarding Address）功能。

步骤4 执行命令**area** *area-id*，进入OSPFv3区域视图。

步骤5 执行命令**nssa** [**default-route-advertise** [**cost** *cost* | **type** *type* | **tag** *tag*] * | **no-import-route** | **no-summary** | **translator-always** | **translator-interval** *translator-interval* | **set-n-bit**] *，配置一个区域为NSSA区域。

----结束

后续处理

如果要将一个区域配置成NSSA区域，则该区域中的所有路由器都必须配置此属性。

配置或取消NSSA属性，可能会触发区域更新。只有在上一次区域更新完成后，才能进行再次配置或取消配置操作。

6.9.2 检查 OSPFv3 的 NSSA 区域的配置结果

配置OSPFv3的NSSA区域的检查结果

前提条件

已经完成OSPFv3的NSSA区域的所有配置。

操作步骤

- 使用**display ospfv3** [*process-id*] **area** [*area-id*]命令用来查看OSPFv3的区域信息。
- 使用以下命令来查看OSPFv3路由表信息。
  - **display ospfv3** [*process-id*] **routing**

– **display ospfv3** [*process-id*] **routing** [**abr-routes** | **asbr-routes** | **statistics** | *ipv6-address prefix-length* | **intra-routes** | **inter-routes** | **ase-routes** | **nssa-routes**]

----结束

6.10 配置 OSPFv3 的路由属性

通过配置OSPFv3的路由属性改变OSPFv3的选路策略，以满足复杂网络环境中的需要。

应用背景

在实际应用中，可以通过配置OSPFv3的路由属性改变OSPFv3的选路策略，以满足复杂网络环境中的需要。通过本节的配置过程，你可以：

- 设置OSPFv3接口的开销值；
- 使用多条等价路由进行负载分担。

前置任务

在配置OSPFv3的路由属性之前，需完成以下任务：

- **6.6 配置OSPFv3基本功能**

6.10.1 配置 OSPFv3 接口的开销值

背景信息

用户可以在不同接口上配置OSPFv3的链路开销值，从而影响路由的计算。

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**ospfv3 cost** *cost* [**instance** *instance-id*]，设置OSPFv3接口的开销。

缺省情况下，OSPFv3接口的链路开销为1。

----结束

6.10.2 配置 OSPFv3 最大等价路由条数

背景信息

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3视图。

步骤3 执行命令**maximum load-balancing** *number*，配置最大等价路由条数。

----结束

6.10.3 检查 OSPFv3 路由属性的配置结果

前提条件

已经完成OSPFv3路由属性的所有配置。

操作步骤

- 使用**display ospfv3** [*process-id*] **interface** [**area** *area-id*] [*interface-type interface-number*]命令查看OSPFv3接口信息。
- 使用以下命令查看OSPFv3的LSDB信息：
  - **display ospfv3** [*process-id*] **lsdb** [**area** *area-id*] [**originate-router** *advertising-router-id* | **self-originate**] [{ **router** | **network** | **inter-router** [**asbr-router** *asbr-router-id*] | { **inter-prefix** | **nssa** } [*ipv6-address prefix-length*] | **link** | **intra-prefix** | **grace** } [*link-state-id*]]
  - **display ospfv3** [*process-id*] **lsdb** [**originate-router** *advertising-router-id* | **self-originate**] **external** [*ipv6-address prefix-length*] [*link-state-id*]
- 使用以下命令来查看OSPFv3路由表信息：
  - **display ospfv3** [*process-id*] **routing**
  - **display ospfv3** [*process-id*] **routing** [**abr-routes** | **asbr-routes** | **statistics** | *ipv6-address prefix-length* | **intra-routes** | **inter-routes** | **ase-routes** | **nssa-routes**]

----结束

6.11 控制 OSPFv3 的路由信息

配置OSPFv3的路由信息的发布与接收，并引入外部路由。

应用环境

通过本节的配置，可以控制OSPFv3的路由信息的发布与接收，并引入外部路由。

前置任务

在控制OSPFv3的路由信息之前，需完成以下任务：

- **6.6 配置OSPFv3基本功能**

6.11.1 配置 OSPFv3 路由聚合

背景信息

如果该区域中存在多个连续的网段，则可以使用**abr-summary**命令将它们聚合成一个网段，ABR只发送一条聚合后的LSA，所有落入本命令指定的聚合网段范围的LSA将不再会被单独发送出去，这样可减少其它区域中LSDB的规模。

当大量路由被引入时，可以使用**asbr-summary**命令对引入的路由进行聚合，同时，可以设置发布聚合路由的延迟时间。这样可以确保每次发布的聚合路由信息携带更多的有效路由，避免由于不正确的路由信息造成的网络振荡。

操作步骤

- 在ABR上配置路由聚合

  请在运行OSPFv3协议的ABR上进行以下配置。

  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3视图。
  c. 执行命令**area** *area-id*，进入OSPFv3区域视图。
  d. 执行命令**abr-summary** *ipv6-address prefix-length* [**cost** *cost* | **not-advertise**] *，配置OSPFv3区域路由聚合。

     cost *cost*参数设置聚合路由的开销值。缺省情况下，所有参与聚合的路由的最大开销值为聚合路由的开销值。取值范围是1～16777214。

     如果在命令中使用了关键字**not-advertise**，则属于这一网段的路由信息将不会被发布出去。

- 在ASBR上配置路由聚合。

  请在运行OSPFv3协议的ASBR上进行以下配置。

  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**ospfv3** [*process-id]*，进入OSPFv3视图。
  c. 执行命令**asbr-summary** *ipv6-address summary-prefix-length* [**cost** *summary-cost* | **tag** *summary-tag* | **distribute-delay** *dist-delay-interval* | **not-advertise**] *，配置OSPFv3的ASBR路由聚合。

     cost *cost*参数设置聚合路由的开销。缺省情况下，所有参与聚合的路由的最大开销值为聚合路由的开销值。取值范围是1～16777214。

     缺省情况下：

     - 对于Type-1类型的外部路由，聚合路由的开销值是所有被聚合路由中的最大开销值。
     - 对于Type-2类型的外部路由，聚合路由的开销值是所有被聚合路由中的最大开销值再加上1。

     tag *tag*用来通过路由策略控制路由发布的标签。取值范围是0～4294967295。

     如果在命令中使用了关键字**not-advertise**，则表示不通告匹配指定IPv6前缀或前缀长度的聚合IPv6路由。

通过**distribute-delay** *interval*参数设置发布聚合路由的延迟时间。

----结束

6.11.2 配置 OSPFv3 对接收的路由进行过滤

背景信息

OSPFv3接收到LSA后，可以根据一定的过滤条件来决定是否将计算后得到的路由信息加入到本地路由表中。

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3视图。

步骤3 执行命令**filter-policy** { *acl6-number* | **acl6-name** *acl6-name* | **ipv6-prefix** *ipv6-prefix-name* } **import**，配置对接收的路由信息进行过滤。

filter-policy命令只对OSPFv3计算出来的路由进行过滤，没有通过过滤的路由将不被加入到本地路由表中，从而不能指导转发。

----结束

6.11.3 配置 OSPFv3 引入外部路由

背景信息

由于OSPFv3是基于链路状态的路由协议，不能直接对发布的LSA进行过滤，所以只能在OSPFv3引入路由时进行过滤，只有符合条件的路由才能变成LSA发布出去。

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3视图。

步骤3 执行命令**default** { **cost** *cost* | **tag** *tag* | **type** *type* } *，配置引入路由的缺省参数值。

步骤4 执行命令**import-route** { **bgp** [**permit-ibgp**] | **unr** | **direct** | **ripng** *help-process-id* | **static** | **isis** *help-process-id* | **ospfv3** *help-process-id* } [{ **cost** *cost* | **inherit-cost** } | **type** *type* | **tag** *tag* | **route-policy** *route-policy-name*] *，引入外部路由信息。

说明

引入IBGP路由可能导致路由环路，请谨慎使用。

在OSPFv3路由器上配置**import-route**命令引入外部路由信息后，这台OSPFv3路由器就成为ASBR。

步骤5 （可选）执行命令**default-route-advertise** [**always** | **cost** *cost* | **type** *type* | **tag** *tag* | **route-policy** *route-policy-name*] *，将缺省路由通告到OSPFv3路由区域。

步骤6 （可选）执行命令**filter-policy** { *acl6-number* | **acl6-name** *acl6-name* | **ipv6-prefix** *ipv6-prefix-name* } **export** [*protocol* [*process-id*]]，对引入的外部路由信息进行过滤。

用户可以通过指定*protocol*对特定的某一种路由信息进行过滤。如果没有指定*protocol*，则OSPFv3将对所有引入的路由信息进行过滤。

说明

filter-policy命令只对本机使用**import-route**命令引入的路由（即当本机OSPFv3路由器成为ASBR时）起作用，它在OSPF引入路由时对其进行过滤，被过滤掉的路由也就不会变成LSA被OSPF发布出去。如果没有配置**import-route**命令来引入其它外部路由（包括不同进程的OSPFv3路由），则**filter-policy**命令失效。

----结束

6.11.4 （可选）配置对区域内的 LSA 进行过滤

背景信息

通过对区域内入方向或出方向的Type3 LSA（Inter-Area-Prefix LSA）设置过滤条件，只有通过过滤的信息才能被接收、发布，这样可以过滤掉无用的LSA，减少LSDB的大小，从而提高网络收敛速度。

此功能仅在ABR上配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3进程视图。

步骤3 执行命令**area** *area-id*，进入OSPFv3区域视图。

步骤4 配置对区域内入方向或出方向的Type3 LSA进行过滤。

- 配置对区域内入方向的Type3 LSA进行过滤。

  执行命令**filter** { *acl6-number* | **acl6-name** *acl6-name* | **ipv6-prefix** *ipv6-prefix-name* | **route-policy** *route-policy-name* } **import**，配置对区域内入方向的Type3 LSA进行过滤。

- 配置对区域内出方向的Type3 LSA进行过滤。

  执行命令**filter** { *acl6-number* | **acl6-name** *acl6-name* | **ipv6-prefix** *ipv6-prefix-name* | **route-policy** *route-policy-name* } **export**，配置对区域内出方向的Type3 LSA进行过滤。

----结束

6.11.5 检查控制 OSPFv3 路由信息的配置结果

前提条件

已经完成控制OSPFv3路由信息的所有配置。

操作步骤

- 使用以下命令查看OSPFv3的路由聚合信息：
  - **display ospfv3** [*process-id*] **abr-summary-list** [*ipv6-address prefix-length*]
  - **display ospfv3** [*process-id*] **asbr-summary** [*ipv6-address prefix-length*] [**verbose**]
- 使用以下命令查看OSPFv3的LSDB信息：
  - **display ospfv3** [*process-id*] **lsdb** [**area** *area-id*] [**originate-router** *advertising-router-id* | **self-originate**] [{ **router** | **network** | **inter-router** [**asbr-router** *asbr-router-id*] | { **inter-prefix** | **nssa** } [*ipv6-address prefix-length*] | **link** | **intra-prefix** | **grace** } [*link-state-id*]]
  - **display ospfv3** [*process-id*] **lsdb** [**originate-router** *advertising-router-id* | **self-originate**] **external** [*ipv6-address prefix-length*] [*link-state-id*]
- 使用以下命令来查看OSPFv3路由表信息：
  - **display ospfv3** [*process-id*] **routing**
  - **display ospfv3** [*process-id*] **routing** [**abr-routes** | **asbr-routes** | **statistics** | *ipv6-address prefix-length* | **intra-routes** | **inter-routes** | **ase-routes** | **nssa-routes**]

----结束

6.12 调整和优化 OSPFv3 网络

在某些特殊的网络环境中配置OSPFv3的一些特性功能，对OSPFv3网络的性能进行调整和优化。

应用环境

通过改变OSPFv3的报文定时器，可以调整OSPFv3网络的收敛速度以及协议报文带来的网络负荷。在一些低速链路上，需要考虑接口传送LSA的延迟时间。通过调整SPF计算间隔时间，可以抑制由于网络频繁变化带来的资源消耗问题。

对于广播网，通过配置接口的DR优先级来影响DR/BDR的选择。

前置任务

在调整和优化OSPFv3网络之前，需完成以下任务：

- **6.6 配置OSPFv3基本功能**

6.12.1 配置 SPF 定时器

背景信息

当OSPFv3的链路状态数据库LSDB发生改变时，需要重新进行SPF计算，SPF计算间隔设置较小，可以加快网络收敛速度，但同时也会占用较多资源，如果网络频繁变化可能造成带宽耗尽。如果SPF计算间隔设置较大，会占用较少的资源，避免因网络频繁变化而导致带宽耗尽。但同时网络收敛速度会相对较慢。请根据网络实际情况配置。

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

- 配置SPF常用定时器
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3视图。
  c. 执行命令**spf timers** *delay-interval hold-interval*，设置SPF常用定时器。
- 配置SPF智能定时器
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3视图。
  c. 执行命令**spf-schedule-interval** { *delay-interval hold-interval* | **intelligent-timer** *max-interval start-interval hold-interval-1* }，设置SPF智能定时器。

  说明

  SPF常用定时器和SPF智能定时器是互斥的。

----结束

6.12.2 设置 LSA 频繁振荡时路由计算的延迟时间

背景信息

当网络中某设备故障时会引起OSPFv3 LSA持续频繁振荡，进而导致路由振荡，从而影响正常业务流量。为了解决路由振荡问题，当设备收到已经达到最大老化时间的Router-LSA时，路由被延迟计算，通过配置**maxage-lsa route-calculate-delay**命令，可以设置路由计算的延迟时间，从而有效抑制路由频繁的振荡。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3视图。

步骤3 执行命令**maxage-lsa route-calculate-delay** *delay-interval*，设置设备收到已经达到最大老化时间的Router-LSA时路由计算的延迟时间。

缺省情况下，设备收到已经达到最大老化时间的Router-LSA时路由计算的延迟时间为20秒。

----结束

检查配置结果

使用**display ospfv3** [*process-id*] **statistics maxage-lsa**命令查看达到最大老化时间的Router-LSA信息。

6.12.3 配置接收 LSA 的时间间隔

背景信息

当网络变得不稳定的时候，可以控制接收同一条LSA更新信息的最小时间间隔。为避免由于网络变化造成的冗余LSA更新信息，缺省情况下，OSPFv3将接收同一条LSA更新信息的时间间隔设置为1000毫秒。

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3视图。

步骤3 执行命令**lsa-arrival-interval** *arrival-interval*，设置接收LSA的时间间隔。

*arrival-interval*的取值范围是1～10000，单位是毫秒。缺省情况下，接收LSA的时间间隔是1000毫秒。

----结束

6.12.4 配置生成 LSA 的智能定时器

背景信息

如果把重新生成同一LSA实例的时间间隔设置为毫秒级，将加快网络收敛的速度。当网络变得不稳定的时候，可以通过限制生成LSA的智能定时器来延迟重新生成LSA的时间间隔。

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3视图。

步骤3 执行命令**lsa-originate-interval intelligent-timer** *max-interval start-interval hold-interval*，通过智能定时器SPF设置OSPFv3 LSA的更新的时间间隔。

- *max-interval*用来设置LSA更新的最大间隔时间。取值范围是1～10000，单位是毫秒。
- *start-interval*用来设置LSA更新的初始间隔时间。取值范围是0～1000，单位是毫秒。
- *hold-interval*用来设置LSA更新的抑制时间间隔。取值范围是1～5000，单位是毫秒。

缺省情况下，设置LSA更新的最大间隔时间为5000毫秒，初始间隔时间为500毫秒，抑制时间间隔为1000毫秒。

步骤4 （可选）执行命令**lsa-originate-interval suppress-flapping** *suppress-interval* [**threshold** *count*]，配置OSPFv3 LSA频繁震荡场景下的最大抑制时间。

当OSPFv3 LSA频繁震荡时，抑制定时器的定时周期选用**lsa-originate-interval suppress-flapping**和**lsa-originate-interval**中较大值。

----结束

6.12.5 抑制接口接收和发送 OSPFv3 报文

背景信息

如果要使路由器生成的OSPFv3路由信息不被某一网络中的其他路由器获得且该路由器不接收其他路由器的路由信息，可以通过抑制使能了OSPFv3的接口接收和发送OSPFv3报文达到目的。

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3视图。

步骤3 执行命令**silent-interface** { **all** | *interface-type interface-number* }，抑制接口收发OSPFv3报文。

----结束

后续处理

不同的进程可以对同一接口抑制接收/发送OSPFv3报文，但**silent-interface**命令只对本进程已经使能的OSPFv3接口起作用，不对其它进程的接口起作用。

当运行OSPFv3协议的接口被配置为Silent状态后，该接口的直连路由仍可以由同一路由器的Intra-Area-Prefix-LSA发布，但接口上不会建立OSPFv3邻居关系。这一特性可以增强OSPFv3的组网适应能力。

6.12.6 配置接口的 DR 优先级

背景信息

路由器接口的DR优先级将影响接口在选举DR时所具有的资格，优先级为0的路由器不会被选举为DR或BDR。

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**ospfv3 dr-priority** *priority* [**instance** *instance-id*]，设置接口在选举DR时的优先级。

----结束

后续处理

改变优先级后，可以利用下面两种方法重新进行DR/BDR的选择，但是这会导致路由器之间的OSPFv3邻接关系中断，一般情况下不推荐使用。

- 重启所有路由器。
- 在建立了OSPFv3邻居的接口上执行**shutdown**/**undo shutdown**命令。

6.12.7 配置 Stub 路由器

背景信息

Stub路由器用来控制流量，它告知其他OSPFv3路由器不要使用这个Stub路由器来转发数据，但可以拥有一个到Stub路由器的路由。

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3进程视图。

步骤3 执行命令**stub-router** [**on-startup** [*interval*]]，配置Stub路由器。

说明

通过此命令配置的Stub路由器与Stub区域里的路由器没有必然联系。

----结束

6.12.8 忽略 DD 报文中的 MTU 检查

背景信息

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**ospfv3 mtu-ignore** [**instance** *instance-id*]，忽略DD报文中的MTU检查。

配置此命令后，接口对接收的DD报文中的MTU字段不再进行检查。

----结束

6.12.9 检查调整和优化 OSPFv3 网络的配置结果

前提条件

已经完成调整和优化OSPFv3网络的所有配置。

操作步骤

- 使用**display ospfv3** [*process-id*] **interface** [**area** *area-id*] [*interface-type interface-number*]命令查看OSPFv3接口信息。

- 使用**display ospfv3** [*process-id*] **statistics maxage-lsa**命令查看达到最大老化时间的Router-LSA信息。
- 使用以下命令查看OSPFv3的LSDB信息：
  - **display ospfv3** [*process-id*] **lsdb** [**area** *area-id*] [**originate-router** *advertising-router-id* | **self-originate**] [{ **router** | **network** | **inter-router** [**asbr-router** *asbr-router-id*] | { **inter-prefix** | **nssa** } [*ipv6-address prefix-length*] | **link** | **intra-prefix** | **grace** } [*link-state-id*]]
  - **display ospfv3** [*process-id*] **lsdb** [**originate-router** *advertising-router-id* | **self-originate**] **external** [*ipv6-address prefix-length*] [*link-state-id*]
- 使用以下命令来查看OSPFv3路由表信息：
  - **display ospfv3** [*process-id*] **routing**
  - **display ospfv3** [*process-id*] **routing** [**abr-routes** | **asbr-routes** | **statistics** | *ipv6-address prefix-length* | **intra-routes** | **inter-routes** | **ase-routes** | **nssa-routes**]

----结束

6.13 配置 OSPFv3 GR

通过OSPFv3 GR解决OSPFv3路由器重启后造成路由震荡、报文丢失的问题。

应用环境

针对OSPFv3协议，为了避免协议重启带来的路由震荡和流量转发中断，可以使能OSPFv3协议的GR特性。

协议重启后，GR Restarter和邻接GR Helper之间继续保持邻居关系，交换路由信息并同步数据库，更新路由表和转发表，从而实现OSPFv3快速收敛。

说明

在实际应用中，为了实现业务转发不受主板故障的影响，通常在双主板的硬件环境下配置OSPFv3 GR才有意义。

AR600、AR1600、AR6100、AR6200系列支持GR Helper，仅AR6300系列支持GR Restarter。

前置任务

在配置OSPFv3 GR之前，需完成以下任务：

- **6.6 配置OSPFv3基本功能**

6.13.1 使能 OSPFv3 协议的 GR 能力

背景信息

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3视图。

步骤3 执行命令**graceful-restart** [**period** *period* | **ack-time** *time* | **retransmit-interval** *interval* | **lsa-checking-ignore** | **planned-only**] *，使能OSPFv3协议的GR能力。

缺省情况下，OSPFv3协议的GR能力被禁止。

ack-time是个可选参数，可以使得Restarter端在*ack-time*时间间隔内发现更多的邻居。

----结束

6.13.2 使能 OSPFv3 GR 的 Helper 能力

背景信息

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3视图。

步骤3 执行命令**helper-role** [{ **ip-prefix** *ip-prefix-name* | **acl-number** *acl-number* | **acl-name** *acl-name* } | **max-grace-period** *period* | **planned-only** | **lsa-checking-ignore**] *，使能OSPFv3协议的GR能力。

缺省情况下，OSPFv3 GR的Helper能力被禁止。

----结束

6.13.3 检查 OSPFv3 GR 的配置结果

前提条件

已经完成OSPFv3 GR的所有配置。

操作步骤

- 使用**display ospfv3** [*process-id*] **graceful-restart-information**命令查看OSPFv3 GR的状态。

----结束

6.14 配置 BFD for OSPFv3

如果对数据传输有较高要求，需要提高链路状态变化时OSPFv3的收敛速度，可以在运行OSPFv3的链路上配置BFD特性。当BFD检测到链路故障时，能够将故障通告给路由协议，触发路由协议的快速收敛；当邻居关系为Down时，则动态删除BFD会话。

前提条件

仅V300R019C10及之后版本支持配置此功能。

6.14.1 使能 OSPFv3 的 BFD 特性

通过在链路两端需要建立BFD会话的路由器上，可以对某个OSPFv3进程下所有的接口配置BFD特性。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bfd**，配置全局BFD功能。

步骤3 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤4 执行命令**ospfv3** *process-id*，进入OSPFv3视图。

步骤5 执行命令**bfd all-interfaces enable**，打开OSPFv3 BFD特性的开关，建立BFD会话。

缺省情况下，OSPFv3进程下的BFD没有使能。

----结束

6.14.2 配置 OSPFv3 进程下的 BFD 参数

使能OSPFv3的BFD特性后，需要在进程下配置BFD参数。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3** *process-id*，进入OSPFv3视图。

步骤3 执行命令**bfd all-interfaces** { **min-transmit-interval** *min-transmit-value* | **min-receive-interval** *min-receive-value* | **detect-multiplier** *detect-multiplier-value* }*，配置OSPFv3进程下的BFD参数。

缺省情况下，OSPFv3进程未使能BFD特性。

BFD报文实际发送时间间隔和检测倍数一般推荐使用缺省值，即不执行该命令。

具体参数如何配置取决于网路状况以及对网络可靠性的要求，对于网络可靠性要求较高链路，可以配置减小BFD报文实际发送时间间隔；对于网络可靠性要求较低的链路，可以配置增大BFD报文实际发送时间间隔。

说明

- 本地BFD报文实际发送时间间隔 = MAX { 本地配置的发送时间间隔*min-transmit-value*，对端配置的接收时间间隔*min-receive-value* }
- 本地BFD报文实际接收时间间隔 = MAX { 对端配置的发送时间间隔*min-transmit-value*，本地配置的接收时间间隔*min-receive-value* }
- 本地BFD报文际地检测时间 = 本地实际接收时间间隔×对端配置的BFD检测倍数*detect-multiplier-value*

例如，

- 本地配置的发送时间间隔为200ms，本地配置的接收时间间隔为300ms，本地检测倍数为4。
- 对端配置的发送时间间隔为100ms，对端配置的接收时间间隔为600ms，对端检测倍数为5。

则：

- 本地实际的发送时间间隔为MAX { 200ms，600ms } = 600ms，本地实际接收时间间隔为MAX { 100ms，300ms } = 300ms，本地实际检测时间间隔为300ms×5 = 1500ms。
- 对端实际的发送时间间隔为MAX { 100ms，300ms } = 300ms，对端实际接收时间间隔为MAX { 200ms，600ms } = 600ms，对端实际检测时间间隔为600ms×4 = 2400ms。

----结束

6.14.3 使能 OSPFv3 接口上的 BFD

如果需要对特定接口进行BFD保护，可以在接口上配置BFD特性。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bfd**，配置全局BFD功能。

步骤3 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤4 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤5 执行命令**ipv6 enable**，使能IPv6功能。

缺省情况下，未使能IPv6特性。

步骤6 执行命令**ospfv3** *process-id* **area** *area-id* [**instance** *instance-id*]，使能OSPFv3进程。

缺省情况下，接口上未使能OSPFv3进程。

步骤7 执行命令**ospfv3 bfd enable** [**instance** *instance-id*]，使能OSPFv3接口上的BFD特性。

缺省情况下，OSPFv3接口上不使能BFD特性。

----结束

6.14.4 配置 OSPFv3 接口上的 BFD 参数

在接口上使能OSPFv3的BFD特性后，需要在接口上配置BFD参数。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**ospfv3 bfd** { **min-transmit-interval** *min-transmit-value* | **min-receive-interval** *min-receive-value* | **detect-multiplier** *detect-multiplier-value* }* [**instance** *instance-id*]，配置OSPFv3接口上的BFD参数。

缺省情况下，OSPFv3接口下未使能BFD功能。

BFD报文实际发送时间间隔和检测倍数一般推荐使用缺省值，即不执行该命令。

具体参数如何配置取决于网路状况以及对网络可靠性的要求，对于网络可靠性要求较高链路，可以配置减小BFD报文实际发送时间间隔；对于网络可靠性要求较低的链路，可以配置增大BFD报文实际发送时间间隔。

说明

- 本地BFD报文实际发送时间间隔 = MAX { 本地配置的发送时间间隔*min-transmit-value*，对端配置的接收时间间隔*min-receive-value* }
- 本地BFD报文实际接收时间间隔 = MAX { 对端配置的发送时间间隔*min-transmit-value*，本地配置的接收时间间隔*min-receive-value* }
- 本地BFD报文际地检测时间 = 本地实际接收时间间隔×对端配置的BFD检测倍数*detect-multiplier-value*

例如，

- 本地配置的发送时间间隔为200ms，本地配置的接收时间间隔为300ms，本地检测倍数为4。
- 对端配置的发送时间间隔为100ms，对端配置的接收时间间隔为600ms，对端检测倍数为5。

则：

- 本地实际的发送时间间隔为MAX { 200ms，600ms } = 600ms，本地实际接收时间间隔为MAX { 100ms，300ms } = 300ms，本地实际检测时间间隔为300ms×5 = 1500ms。
- 对端实际的发送时间间隔为MAX { 100ms，300ms } = 300ms，对端实际接收时间间隔为MAX { 200ms，600ms } = 600ms，对端实际检测时间间隔为600ms×4 = 2400ms。

----结束

6.14.5 检查配置结果

成功配置BFD for OSPFv3功能后，您可以查看到OSPFv3的BFD会话信息。

前提条件

OSPFv3已经使能并配置BFD。

操作步骤

- 使用**display ospfv3** [*process-id*] **bfd session** [*interface-type interface-number*] [*neighbor-id*] [**verbose**]命令查看BFD会话信息。

----结束

6.15 提高 OSPFv3 网络的安全性

在对安全性较高的网络中，可以通过配置OSPFv3 GTSM机制和验证方式来提高OSPFv3网络的安全性。

应用环境

在安全性较高的网络中，可以通过配置OSPFv3 GTSM和认证方式来提高OSPFv3网络的安全性。

- GTSM机制通过TTL的检测来达到防止攻击的目的，如果攻击者模拟真实的OSPFv3协议单播报文，对一台路由器不断的发送报文，路由器接口板收到这些报文后，发现是本机报文，则直接上送控制层面的OSPFv3协议处理，而不加辨别其合法性，这样导致路由器控制层面因为处理这些合法报文，系统异常繁忙，CPU占用率高。配置GTSM功能，通过检测IP报文头中的TTL值是否在一个预先定义好的特定范围内来对路由器进行保护，增强系统的安全性。

  说明

  因为GTSM只支持单播地址，因此在OSPFv3中GTSM的作用范围主要是虚连接和伪连接。

- OSPF认证是基于网络安全性的要求而实现的一种加密手段，通过在OSPF报文中增加认证字段对报文进行加密。当本地设备接收到远端设备发送过来的OSPF报文，如果发现认证密码不匹配，则将收到的报文进行丢弃，达到自我保护的目的。

前置任务

在提高OSPFv3网络的安全性之前，需完成以下任务：

- 配置接口的网络层地址，使相邻节点之间网络层可达。
- **配置OSPFv3的基本功能**。

6.15.1 配置 OSPFv3 GTSM 功能

背景信息

GTSM只会对匹配GTSM策略的报文进行TTL检查。对于未匹配策略的报文，可以设置为通过或丢弃。如果配置GTSM缺省报文动作为丢弃，就需要在GTSM中配置所有可能的路由器连接情况，没有配置的路由器发送的报文将被丢弃，无法建立连接。

对于丢弃的报文，可以通过LOG信息开关，控制是否对报文被丢弃的情况记录日志，以方便故障的定位。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3 valid-ttl-hops** *valid-ttl-hops-value* [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]，配置OSPFv3 GTSM功能。

应用GTSM功能，需要在OSPFv3连接的两端都使能GTSM。

ospfv3 valid-ttl-hops命令有两个功能，一是使能OSPFv3 GTSM特性，二是配置需要检测的TTL值。**vpn-instance**参数只对后一个功能有效。因此，如果仅配置私网策略

或仅配置公网策略，建议将未匹配GTSM策略的报文的缺省动作设置为**pass**，以免其他实例的OSPFv3报文被错误地丢弃。

说明

被检测的报文的TTL值有效范围为 [255–*valid-ttl-hops-value*+1, 255]。

步骤3 （可选）执行命令**gtsm default-action** { **drop** | **pass** }，设置未匹配GTSM策略的报文的缺省动作。

缺省情况下，未匹配GTSM策略的报文可以通过过滤，即配置**pass**参数。

说明

如果仅仅配置了缺省动作，但没有配置GTSM策略时，GTSM不起作用。

步骤4 （可选）执行命令**gtsm log drop-packet** { *slot-id* **all** }，打开指定单板的LOG信息的开关，在单板GTSM丢弃报文时记录LOG信息。

----结束

6.15.2 配置认证方式

背景信息

OSPFv3支持Keychain认证和HMAC-SHA256认证。

使用Keychain认证，需要首先通过**keychain**命令创建一个keychain，并分别通过**key-id**、**key-string**和**algorithm**命令配置该keychain采用的key-id、密码及其认证算法，否则会造成OSPFv3认证始终为失败状态。

须知

在配置认证模式时，如果使用**plain**选项，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全隐患。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。

操作步骤

- 配置区域的认证方式
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3进程视图。
  c. 执行命令**area** *area-id*，进入OSPFv3区域视图。
  d. 执行命令**authentication-mode** { **hmac-sha256 key-id** *key-id* { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *cipher-text* } | **keychain** *keychain-name* }，配置OSPFv3区域的认证模式。

     使用区域认证时，一个区域中所有的路由器在该区域下的认证模式和口令必须一致。

     说明

     使用区域认证时，一个区域中所有的路由器在该区域下的认证模式和口令必须一致。
- 配置进程的认证方式

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
b. 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3进程视图。
c. 执行命令**authentication-mode** { **hmac-sha256 key-id** *key-id* { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *cipher-text* } | **keychain** *keychain-name* }，配置OSPFv3进程的认证模式。

- 配置接口验证方式
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. 执行命令**ospfv3 authentication-mode** { **hmac-sha256 key-id** *key-id* { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *cipher-text* } | **keychain** *keychain-name* } [**instance** *instance-id*]，配置OSPFv3接口的认证模式。

  说明

  接口验证方式的优先级高于区域验证方式的优先级。

  除Keychain认证模式外，同一网段的接口的认证模式和口令必须相同，不同网段可以不同。

----结束

6.15.3 检查提高 OSPFv3 网络的安全性的配置结果

前提条件

已经完成提高OSPFv3网络的安全性的所有配置。

操作步骤

- 使用**display gtsm statistics** { *slot-id* | **all** }命令查看GTSM的统计信息。

----结束

6.16 配置 OSPFv3 网管功能

配置OSPFv3 MIB与某一进程绑定。

应用环境

OSPFv3支持网管功能，可以配置OSPFv3 MIB与某一进程绑定。另外，OSPFv3还支持故障和日志功能。

前置任务

在配置OSPFv3的网管功能之前，需要完成以下任务：

- **6.6 配置OSPFv3基本功能**。

6.16.1 配置 OSPFv3 MIB 绑定

背景信息

当启动了多个OSPFv3进程时，可以配置OSPFv3 MIB对哪个进程进行处理，即绑定在哪个进程。

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3 mib-binding** *process-id*，配置OSPFv3 MIB绑定。

----结束

6.16.2 配置 OSPFv3 TRAP 功能

背景信息

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**snmp-agent trap enable feature-name ospfv3** [**trap-name** { **ifconfigerror** | **ifrxbadpacket** | **ifstatechange** | **nbrrestarthelperstatuschange** | **nbrstatechange** | **nssatranslatorstatuschange** | **restartstatuschange** | **virtifconfigerror** | **virtifrxbadpacket** | **virtifstatechange** | **virtnbrrestarthelperstatuschange** | **virtnbrstatechange** }]，打开OSPFv3模块的告警开关。

----结束

6.16.3 检查 OSPFv3 网管功能的配置结果

前提条件

已经完成OSPFv3网管功能的所有配置。

操作步骤

- 使用**display current-configuration**命令查看路由器当前生效的配置。

----结束

6.17 配置 OSPFv3 邻居震荡抑制

配置OSPFv3邻居震荡抑制功能，通过延迟邻居建立或调整链路开销为最大值的方法达到抑制震荡的目的。

应用环境

如果承载OSPFv3业务的接口状态在Up和Down之间切换，就会引起邻居状态的频繁震荡。此时，OSPFv3会快速发送Hello报文重新建立邻居，同步数据库LSDB，触发路由

计算，会造成大量报文交互，影响现有邻居的稳定性，对OSPFv3业务造成较大影响，同时也会影响依赖OSPFv3的其他业务的正常运行。为了解决这个问题，OSPFv3实现了邻居震荡抑制功能，即在邻居频繁震荡时，启动震荡抑制，实现邻居延迟建立，或实现业务流量延迟经过频繁震荡的链路，达到抑制震荡的目的。

说明

以下步骤均为可选步骤，请根据实际情况选择配置。

前置任务

在配置OSPFv3邻居震荡抑制之前，需完成以下任务：

- 配置接口的网络层地址，使相邻节点之间网络层可达。
- **配置OSPFv3的基本功能**。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

缺省情况下，OSPFv3邻居震荡抑制功能处于全局使能状态，执行**suppress-flapping peer disable**命令可以去使能此功能。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

缺省情况下，OSPFv3邻居震荡抑制功能处于全局使能状态，即进程中所有接口的OSPFv3邻居震荡抑制功能处于使能状态，如果需要在某一指定接口去使能OSPFv3邻居震荡抑制功能，执行**ospfv3 suppress-flapping peer disable**命令可以在指定接口去使能OSPFv3邻居震荡抑制功能。

步骤3 执行命令**ospfv3 suppress-flapping peer hold-down** *interval* [**instance** *instance-id*]，配置震荡抑制模式为Hold-down模式，并设置抑制持续时间。

OSPFv3邻居震荡抑制分为Hold-down和Hold-max-cost两种模式：

- Hold-down模式：针对邻居建立过程中的频繁泛洪和拓扑变化的问题，在一段时间内禁止该邻居重新建立，避免频繁的数据库同步和大量的报文交互。
- Hold-max-cost模式：针对用户业务流量频繁切换的问题，在一段时间内将链路开销值设置为最大值Max-cost（65535），避免用户的业务流量经过频繁震荡的链路。

Hold-down模式和Hold-max-cost模式可以叠加使用，同时生效时，先进入Hold-down模式，待Hold-down模式退出后，再进入Hold-max-cost模式。

缺省情况下，Hold-max-cost模式处于使能状态。

执行**ospfv3 suppress-flapping peer hold-max-cost disable** [**instance** *instance-id*]命令可以去使能Hold-max-cost邻居震荡抑制模式。

步骤4 执行命令**ospfv3 suppress-flapping peer** { **detecting-interval** *detecting-interval* | **threshold** *threshold* | **resume-interval** *resume-interval* } * [**instance** *instance-id*]，配置OSPFv3邻居震荡抑制的检测参数。

OSPFv3接口启动一个flapping-count计数器，相邻两次邻居状态由Full切换为非Full的时间间隔小于detecting-interval时，设备识别为一次有效震荡事件，flapping-count计数加1。flapping-count（有效震荡事件次数）大于等于threshold时，进入震荡抑制阶段。相邻两次邻居状态由Full切换为非Full的时间间隔大于resume-interval，flapping-count清0。

说明

*resume-interval*必须大于*detecting-interval*。

根据网络的实际情况，可以在指定接口设置OSPFv3邻居震荡抑制的检测参数。推荐使用缺省值，缺省情况下，指定接口的OSPFv3邻居震荡抑制的震荡检测门限为60秒，震荡抑制门限为10，震荡检测恢复门限为120秒。

步骤5 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤6 执行命令**quit**，返回用户视图。

步骤7 执行命令**reset ospfv3** *process-id* **suppress-flapping peer** [*interface-type interface-number* [**instance** *instance-id*]]，强制OSPFv3接口退出邻居震荡抑制阶段。

说明

退出邻居震荡抑制阶段有以下几种方式：

- 抑制定时器超时。
- 复位OSPFv3进程。
- 重启OSPFv3邻居。
- 执行**suppress-flapping peer disable（OSPFv3）**命令全局去使能OSPFv3邻居震荡抑制功能。
- 执行**reset ospfv3 suppress-flapping peer**命令强制退出震荡抑制阶段。

----结束

检查配置结果

执行**display ospfv3** [*process-id*] **interface** [**area** *area-id*] [*interface-type interface-number*]命令可以查看OSPFv3邻居震荡抑制的状态。例如：

```
<Huawei> display ospfv3 interface gigabitethernet 1/0/0
 GigabitEthernet1/0/0 is up, line protocol is up
  Interface ID 0x7
  Interface MTU 1500
  IPv6 Prefixes
    FE80::2E0:74FF:FE00:8201 (Link-Local Address)
    45::55:5/125
  OSPFv3 Process (1), Area 0.0.0.0, Instance ID 0
    Router ID 1.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
    Transmit Delay is 1 sec, State Backup, Priority 1
    Designated Router (ID) 4.4.4.4
    Interface Address FE80::2E0:4FF:FE09:8201
    Backup Designated Router (ID) 1.1.1.1
    Interface Address FE80::2E0:74FF:FE00:8201
    Timer interval configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
      Hello due in 00:00:09
    Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
    Interface Event 3, Lsa Count 2, Lsa Checksum 0x15084
    Interface Physical BandwidthHigh 0, BandwidthLow 100000000
    Suppress flapping peer: hold-down(start: 2016-01-29 12:09:36-08:00, remain-interval: 500s)
```

通过显示信息中**Suppress flapping peer**字段，可以看出OSPFv3邻居震荡抑制处于hold-down模式，以及震荡抑制的开始时间和震荡抑制退出的倒计时时间。

6.18 维护 OSPFv3

维护OSPFv3主要包括复位OSPFv3。

6.18.1 复位 OSPFv3

背景信息

须知

复位OSPFv3连接会导致路由器之间的OSPFv3邻接关系中断。务必仔细确认是否必须执行复位OSPFv3连接的操作。

当OSPFv3路由策略或协议发生变化后，需要通过复位OSPFv3连接使新的配置生效。如果需要复位OSPFv3连接，可在用户视图下选择执行以下命令。

操作步骤

- 通过以下命令，重启OSPFv3进程。
  - **reset ospfv3** { *process-id* | **all** } [**graceful-restart** [**extend-period** *period*]]
  - **reset ospfv3** { *process-id* | **all** } **counters** [**neighbor** [*interface-type interface-number*] [*router-id*]]
  - **reset ospfv3** [*process-id*] **statistics maxage-lsa**

----结束

6.18.2 清除 OSPFv3

清除OSPFv3是指清除达到最大老化时间的Router-LSA计数。

背景信息

将达到最大老化时间的Router-LSA的计数器清零后，不影响OSPFv3业务的正常运行。

须知

清除计数器后，以前的信息将无法恢复，务必仔细确认。

操作步骤

- 执行**reset ospfv3** [*process-id*] **statistics maxage-lsa**命令，将达到最大老化时间的Router-LSA的计数器清零。

----结束

6.19 OSPFv3 配置举例

介绍OSPFv3配置举例。请结合配置流程图了解配置过程。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

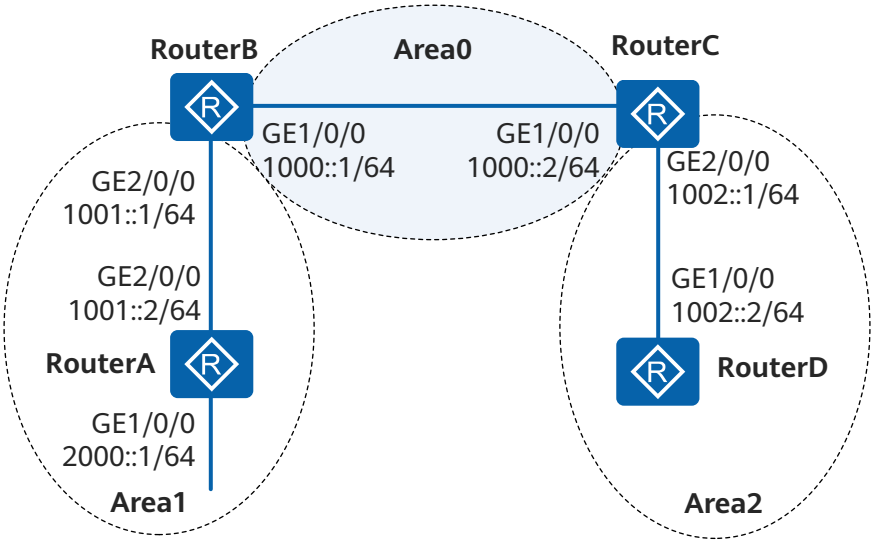
6.19.1 配置 OSPFv3 区域示例

组网需求

如图6-11所示，所有的路由器都运行OSPFv3，整个自治系统划分为3个区域。其中RouterB和RouterC作为ABR来转发区域之间的路由。

要求在不影响路由的可达性的前提下，减少Area2区域内的LSA数量。

图 6-11 配置 OSPFv3 区域组网图



配置思路

采用如下的思路配置OSPFv3区域：

1. 在各路由器上使能OSPFv3的基本功能，实现网络的互通。
2. 配置Area2为Stub区域，实现减少通告到此区域内的LSA数量，但不影响路由的可达性的需求。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IPv6地址

在RouterA上配置IPv6地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] ipv6
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ipv6 enable
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ipv6 address 2000::1/64
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ipv6 enable
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ipv6 address 1001::2/64
```

RouterB、RouterC和RouterD的配置同RouterA此处略。

步骤2 配置OSPFv3基本功能

配置RouterA。

```
[RouterA] ipv6
[RouterA] ospfv3
[RouterA-ospfv3-1] router-id 1.1.1.1
[RouterA-ospfv3-1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ospfv3 1 area 1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ospfv3 1 area 1
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] ipv6
[RouterB] ospfv3
[RouterB-ospfv3-1] router-id 2.2.2.2
[RouterB-ospfv3-1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] ospfv3 1 area 0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] ospfv3 1 area 1
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] ipv6
[RouterC] ospfv3
[RouterC-ospfv3-1] router-id 3.3.3.3
[RouterC-ospfv3-1] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] ospfv3 1 area 0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] ospfv3 1 area 2
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置RouterD。

```
[RouterD] ipv6
[RouterD] ospfv3
[RouterD-ospfv3-1] router-id 4.4.4.4
[RouterD-ospfv3-1] quit
[RouterD] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterD-GigabitEthernet1/0/0] ospfv3 1 area 2
[RouterD-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

查看RouterB的OSPFv3邻居状态。

```
[RouterB] display ospfv3 peer
OSPFv3 Process (1)
OSPFv3 Area (0.0.0.1)
Neighbor ID     Pri  State          Dead Time Interface          Instance ID
1.1.1.1         1  Full/ -        00:00:34  GE2/0/0                  0
OSPFv3 Area (0.0.0.0)
Neighbor ID     Pri  State          Dead Time Interface          Instance ID
3.3.3.3         1  Full/ -        00:00:32  GE1/0/0                  0
```

查看RouterC的OSPFv3邻居状态。

```
[RouterC] display ospfv3 peer
OSPFv3 Process (1)
OSPFv3 Area (0.0.0.0)
Neighbor ID     Pri  State          Dead Time  Interface          Instance ID
2.2.2.2         1  Full/ -        00:00:37   GE1/0/0                  0
OSPFv3 Area (0.0.0.2)
```

```
Neighbor ID     Pri  State          Dead Time  Interface          Instance ID
4.4.4.4          1  Full/ -        00:00:33   GE2/0/0                  0
```

查看RouterD的OSPFv3路由表信息。

```
[RouterD] display ospfv3 routing
Codes : E2 - Type 2 External, E1 - Type 1 External, IA - Inter-Area,
N - NSSA, U - Uninstalled
OSPFv3 Process (1)
   Destination                              Metric
     Next-hop
  IA 1000::/64                               2
          via FE80::1572:0:5EF4:1, GigabitEthernet1/0/0
  IA 1001::/64                               3
          via FE80::1572:0:5EF4:1, GigabitEthernet1/0/0
     1002::/64                               1
          directly-connected, GigabitEthernet1/0/0
  IA 2000::/64                               4
          via FE80::1572:0:5EF4:1, GigabitEthernet1/0/0
```

步骤3 配置Stub区域

配置RouterD的Stub区域。

```
[RouterD] ospfv3
[RouterD-ospfv3-1] area 2
[RouterD-ospfv3-1-area-0.0.0.2] stub
[RouterD-ospfv3-1-area-0.0.0.2] quit
```

配置RouterC的Stub区域，设置发送到Stub区域的缺省路由的开销为10。

```
[RouterC] ospfv3
[RouterC-ospfv3-1] area 2
[RouterC-ospfv3-1-area-0.0.0.2] stub
[RouterC-ospfv3-1-area-0.0.0.2] default-cost 10
[RouterC-ospfv3-1-area-0.0.0.2] quit
```

查看RouterD的OSPFv3路由表信息，可以看到路由表中多了一条缺省路由，它的开销值为直连路由的开销和所配置的开销值之和。

```
[RouterD] display ospfv3 routing
Codes : E2 - Type 2 External, E1 - Type 1 External, IA - Inter-Area,
N - NSSA, U - Uninstalled
OSPFv3 Process (1)
OSPFv3 Process (1)
   Destination                              Metric
     Next-hop
  IA ::/0                                   11
          via FE80::1572:0:5EF4:1, GigabitEthernet1/0/0
  IA 1000::/64                               2
          via FE80::1572:0:5EF4:1, GigabitEthernet1/0/0
  IA 1001::/64                               3
          via FE80::1572:0:5EF4:1, GigabitEthernet1/0/0
     1002::/64                               1
          directly-connected, GigabitEthernet1/0/0
  IA 2000::/64                               4
          via FE80::1572:0:5EF4:1, GigabitEthernet1/0/0
```

步骤4 配置Totally Stub区域

配置RouterC，设置Area2为Totally Stub区域。

```
[RouterC] ospfv3
[RouterC-ospfv3-1] area 2
[RouterC-ospfv3-1-area-0.0.0.2] stub no-summary
[RouterC-ospfv3-1-area-0.0.0.2] quit
```

步骤5 验证配置结果

查看RouterD的OSPFv3路由表，可以发现路由表项数目减少了，其他非直连路由都被抑制，只有缺省路由被保留。

```
[RouterD] display ospfv3 routing
Codes : E2 - Type 2 External, E1 - Type 1 External, IA - Inter-Area,
N - NSSA, U - Uninstalled
OSPFv3 Process (1)
OSPFv3 Process (1)
   Destination                                Metric
     Next-hop
  IA ::/0                                     11
          via FE80::1572:0:5EF4:1, GigabitEthernet1/0/0
     1002::/64                                 1
          directly-connected, GigabitEthernet1/0/0
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
ipv6
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 2000::1/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.1
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 1001::2/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.1
#
ospfv3 1
 router-id 1.1.1.1
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
ipv6
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 1000::1/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 1001::1/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.1
#
ospfv3 1
 router-id 2.2.2.2
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
ipv6
#
```

```
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 1000::2/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 1002::1/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.2
#
ospfv3 1
 router-id 3.3.3.3
 area 0.0.0.2
  stub no-summary
  default-cost 10
#
return
```

- RouterD的配置文件

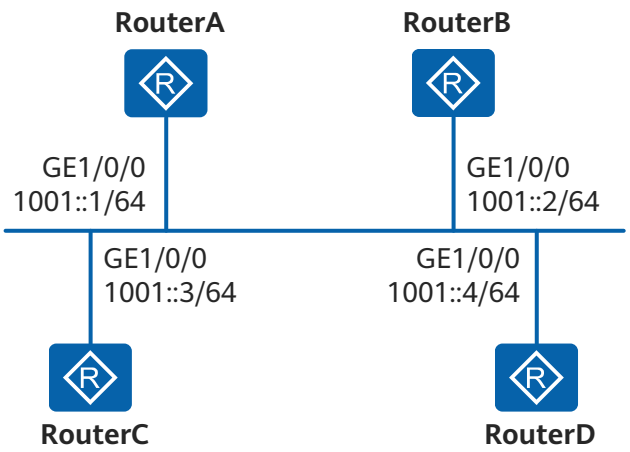
```
#
 sysname RouterD
#
ipv6
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 1002::2/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.2
#
ospfv3 1
 router-id 4.4.4.4
 area 0.0.0.2
  stub
#
return
```

6.19.2 配置 OSPFv3 的 DR 选择示例

组网需求

在图6-12中，RouterA的优先级为100，它是网络上的最高优先级，所以RouterA被选为DR；RouterC是优先级第二高的，被选为BDR；RouterB的优先级为0，这意味着它将无法成为DR或BDR；RouterD没有配置优先级，取缺省值1。

图 6-12 配置 OSPFv3 的 DR 选择组网图



配置思路

采用如下的思路配置OSPFv3的DR选择：

1. 配置各路由器上router id，使能OSPFv3，指定网段。
2. 缺省优先级情况下，查看各路由器DR/BDR状态。
3. 配置接口上的DR优先级，查看DR/BDR状态。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IPv6地址

在RouterA上配置IPv6地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] ipv6
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ipv6 enable
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ipv6 address 1001::1/64
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

RouterB、RouterC和RouterD的配置同RouterA此处略。

步骤2 配置OSPFv3基本功能

配置RouterA，启动OSPFv3，并设置其Router ID为1.1.1.1。

```
[RouterA] ipv6
[RouterA] ospfv3
[RouterA-ospfv3-1] router-id 1.1.1.1
[RouterA-ospfv3-1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ospfv3 1 area 0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterB，启动OSPFv3，并设置其Router ID为2.2.2.2。

```
[RouterB] ipv6
[RouterB] ospfv3
[RouterB-ospfv3-1] router-id 2.2.2.2
[RouterB-ospfv3-1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] ospfv3 1 area 0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterC，启动OSPFv3，并设置其Router ID为3.3.3.3。

```
[RouterC] ipv6
[RouterC] ospfv3
[RouterC-ospfv3-1] router-id 3.3.3.3
[RouterC-ospfv3-1] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] ospfv3 1 area 0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterD，启动OSPFv3，并设置其Router ID为4.4.4.4。

```
[RouterD] ipv6
[RouterD] ospfv3
[RouterD-ospfv3-1] router-id 4.4.4.4
[RouterD-ospfv3-1] quit
[RouterD] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterD-GigabitEthernet1/0/0] ospfv3 1 area 0
[RouterD-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

查看RouterA的邻居信息，可以看到DR优先级（缺省为1）以及邻居状态，此时RouterD为DR，RouterC为BDR。

说明

当优先级相同时，router-id高的为DR。如果路由器的某个Ethernet接口成为DR之后，则这台路由器的其他广播接口在进行后续的DR选择时，具有高优先权。即选择已经是DR的路由器作为DR，DR不可抢占。

```
[RouterA] display ospfv3 peer
OSPFv3 Process (1)
OSPFv3 Area (0.0.0.0)
Neighbor ID     Pri  State          Dead Time Interface          Instance ID
2.2.2.2           1  2-Way/DROther    00:00:32  GE1/0/0                  0
3.3.3.3           1  Full/Backup      00:00:36  GE1/0/0                  0
4.4.4.4           1  Full/DR          00:00:38  GE1/0/0                  0
```

查看RouterD的邻居信息，可以看到RouterD和其他邻居之间的邻居状态都为Full。

```
[RouterD] display ospfv3 peer
OSPFv3 Process (1)
OSPFv3 Area (0.0.0.0)
Neighbor ID     Pri  State          Dead Time Interface          Instance ID
1.1.1.1           1  Full/DROther     00:00:32  GE1/0/0                  0
2.2.2.2           1  Full/DROther     00:00:35  GE1/0/0                  0
3.3.3.3           1  Full/Backup      00:00:30  GE1/0/0                  0
```

步骤3 配置接口的DR优先级

配置RouterA的DR优先级为100。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ospfv3 dr-priority 100
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterB的DR优先级为0。

```
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] ospfv3 dr-priority 0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterC的DR优先级为2。

```
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] ospfv3 dr-priority 2
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

显示RouterA的邻居信息，可以看到DR优先级已经更新，但DR/BDR并未改变。

```
[RouterA] display ospfv3 peer
OSPFv3 Process (1)
OSPFv3 Area (0.0.0.0)
Neighbor ID     Pri  State          Dead Time Interface          Instance ID
2.2.2.2           0  2-Way/DROther    00:00:34  GE1/0/0                  0
3.3.3.3           2  Full/Backup      00:00:38  GE1/0/0                  0
4.4.4.4           1  Full/DR          00:00:31  GE1/0/0                  0
```

显示RouterD的邻居信息，可以看到RouterD仍然为DR。

```
[RouterD] display ospfv3 peer
OSPFv3 Process (1)
OSPFv3 Area (0.0.0.0)
Neighbor ID     Pri  State          Dead Time Interface          Instance ID
1.1.1.1         100  Full/DROther     00:00:36  GE1/0/0                  0
2.2.2.2           0  Full/DROther     00:00:30  GE1/0/0                  0
3.3.3.3           2  Full/Backup      00:00:36  GE1/0/0                  0
```

步骤4 重新进行DR/BDR选择

重启所有路由器（或者在建立了OSPFv3邻居的接口上配置**shutdown**或**undo shutdown**命令），使OSPFv3重新进行DR/BDR的选择。

步骤5 验证配置结果

查看RouterA的邻居信息，可以看到RouterC为BDR。

```
[RouterA] display ospfv3 peer
OSPFv3 Process (1)
OSPFv3 Area (0.0.0.0)
Neighbor ID     Pri  State          Dead Time Interface          Instance ID
2.2.2.2           0  Full/DROther    00:00:31  GE1/0/0                  0
3.3.3.3           2  Full/Backup     00:00:36  GE1/0/0                  0
4.4.4.4           1  Full/DROther    00:00:39  GE1/0/0                  0
```

查看RouterD的邻居信息，可以看到RouterA为DR。

```
[RouterD] display ospfv3 peer
OSPFv3 Process (1)
OSPFv3 Area (0.0.0.0)
Neighbor ID     Pri  State          Dead Time Interface          Instance ID
1.1.1.1         100  Full/DR        00:00:39  GE1/0/0                  0
2.2.2.2           0  2-Way/DROther   00:00:35  GE1/0/0                  0
3.3.3.3           2  Full/Backup     00:00:39  GE1/0/0                  0
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
ipv6
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 1001::1/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.0
 ospfv3 dr-priority 100
#
ospfv3 1
 router-id 1.1.1.1
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
ipv6
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 1001::2/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.0
 ospfv3 dr-priority 0
#
ospfv3 1
 router-id 2.2.2.2
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
```

```
ipv6
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 1001::3/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.0
 ospfv3 dr-priority 2
#
ospfv3 1
 router-id 3.3.3.3
#
return
```

- RouterD的配置文件

```
#
 sysname RouterD
#
ipv6
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 1001::4/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.0
#
ospfv3 1
 router-id 4.4.4.4
#
return
```

6.19.3 配置 BFD for OSPFv3 示例

介绍BFD for OSPFv3的配置过程，能够快速检测到故障并通告给OSPFv3协议，使业务流量使用备份链路传送。

组网需求

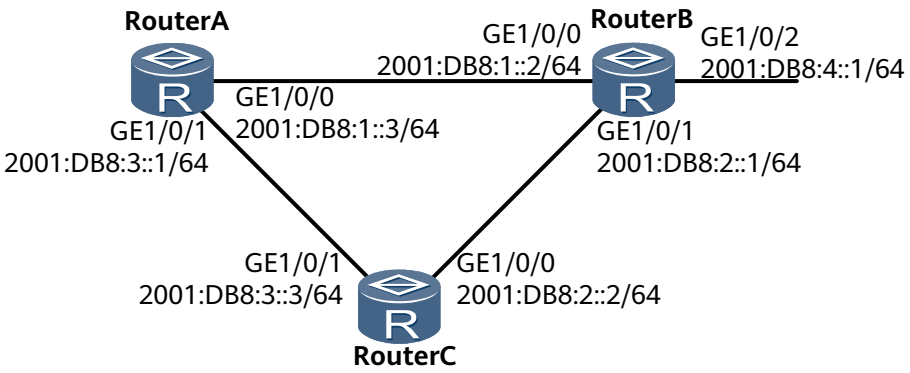
说明

仅V300R019C10及之后版本支持此功能。

如**图 配置BFD for OSPFv3特性组网图**所示。

- RouterA、RouterB和RouterC之间运行OSPFv3。
- 使能RouterA、RouterB和RouterC的OSPFv3进程BFD特性。
- 业务流量在主链路RouterA→RouterB上传送，链路RouterA→RouterC→RouterB作为备份链路。
- 当RouterA和RouterB之间的链路出现故障时，BFD能够快速检测到故障并通告给OSPFv3协议，使业务流量使用备份链路传送。

图 6-13 配置 BFD for OSPFv3 特性组网图



配置思路

采用如下思路配置BFD for OSPFv3特性：

1. 在各路由器上使能OSPFv3基本功能；
2. 配置OSPFv3 BFD。

操作步骤

步骤1 配置各Router接口的IPv6地址（略）

步骤2 配置OSPFv3基本功能

配置RouterA。

```
[RouterA] ipv6
[RouterA] ospfv3
[RouterA-ospfv3-1] router-id 1.1.1.1
[RouterA-ospfv3-1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ipv6 enable
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ospfv3 1 area 0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 enable
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] ospfv3 1 area 0.0.0.0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] ipv6 enable
[RouterB] ospfv3 1
[RouterB-ospfv3-1] router-id 2.2.2.2
[RouterB-ospfv3-1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] ipv6 enable
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] ospfv3 1 area 0.0.0.0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 enable
[RouterB-GigabitEthernet1/0/1] ospfv3 1 area 0.0.0.0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/2
[RouterB-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 enable
[RouterB-GigabitEthernet1/0/2] ospfv3 1 area 0.0.0.0
```

配置RouterC。

```
[RouterC] ospfv3 1
[RouterC-ospfv3-1] router-id 3.3.3.3
[RouterC-ospfv3-1] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] ipv6 enable
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] ospfv3 1 area 0.0.0.0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/1
[RouterC-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 enable
[RouterC-GigabitEthernet1/0/1] ospfv3 1 area 0.0.0.0
```

配置完成后，执行**display ospfv3 peer**命令，可以看到RouterA与RouterB、RouterB和RouterC之间都建立了邻居关系。以RouterA的显示结果为例。

```
[RouterA] display ospfv3 peer verbose
OSPFv3 Process (1)
Neighbor 2.2.2.2 is Full, interface address FE80::E0:CE19:8142:1
    In the area 0.0.0.0 via interface GE1/0/0
    DR Priority is 1 DR is 2.2.2.2 BDR is 1.1.1.1
    Options is 0x000013 (-|R|-|-|E|V6)
    Dead timer due in 00:00:34
    Neighbour is up for 01:30:52
    Database Summary Packets List 0
    Link State Request List 0
    Link State Retransmission List 0
    Neighbour Event: 6
    Neighbour If Id : 0xe
Neighbor 3.3.3.3 is Full, interface address FE80::E0:9C69:8142:2
    In the area 0.0.0.0 via interface GE1/0/1
    DR Priority is 1 DR is 3.3.3.3 BDR is 1.1.1.1
    Options is 0x000013 (-|R|-|-|E|V6)
    Dead timer due in 00:00:37
    Neighbour is up for 01:31:18
    Database Summary Packets List 0
    Link State Request List 0
    Link State Retransmission List 0
    Neighbour Event: 6
    Neighbour If Id : 0x9
```

查看RouterA的OSPFv3路由表的信息，应该有去往RouterB和RouterC的路由表项。

```
[RouterA] display ospfv3 routing
Codes : E2 - Type 2 External, E1 - Type 1 External, IA - Inter-Area,
N - NSSA, U - Uninstalled, D - Denied by Import Policy
OSPFv3 Process (1)
Destination                                        Metric
  Next-hop
2001:DB8:1::/64                                      1
 directly connected, GigabitEthernet1/0/0
2001:DB8:2::/64                                      2
 via FE80::E0:9C69:8142:2, GigabitEthernet1/0/1
 via FE80::E0:CE19:8142:1, GigabitEthernet1/0/0
2001:DB8:3::/64                                      1
 directly connected, GigabitEthernet1/0/1
2001:DB8:4::1/64                                      1
 via FE80::E0:CE19:8142:1, GigabitEthernet1/0/0
```

如OSPFv3路由表显示，去往2001:DB8:4::1/64的路由下一跳地址为GigabitEthernet1/0/0，流量在主链路RouterA→RouterB上传输。

步骤3 配置OSPFv3 BFD

在RouterA上使能全局BFD特性。

```
[RouterA] bfd
[RouterA-bfd] quit
[RouterA] ospfv3
```

```
[RouterA-ospfv3-1] bfd all-interfaces enable
[RouterA-ospfv3-1] bfd all-interfaces min-transmit-interval 100 min-receive-interval 100 detect-multiplier 4
```

在RouterB上使能全局BFD特性。

```
[RouterB] bfd
[RouterB-bfd] quit
[RouterB] ospfv3
[RouterB-ospfv3-1] bfd all-interfaces enable
[RouterB-ospfv3-1] bfd all-interfaces min-transmit-interval 100 min-receive-interval 100 detect-multiplier 4
```

在RouterC上使能全局BFD特性。

```
[RouterC] bfd
[RouterC-bfd] quit
[RouterC] ospfv3
[RouterC-ospfv3-1] bfd all-interfaces enable
[RouterC-ospfv3-1] bfd all-interfaces min-transmit-interval 100 min-receive-interval 100 detect-multiplier 4
```

配置完成后，在RouterA或RouterB上执行**display ospfv3 bfd session**命令，可以看到BFD的State状态为Up。

以RouterB的显示为例。

```
<RouterB> display ospfv3 bfd session verbose
* - STALE
OSPFv3 Process (1)
  Neighbor-Id: 1.1.1.1
  BFD Status: Up
  Interface: GE1/0/0
  IPv6-Local-Address: FE80::E0:CE19:8142:1
  IPv6-Remote-Address: FE80::E0:4C3A:143:1
  BFD Module preferred timer values
    Transmit-Interval(ms): 100
    Receive-Interval(ms): 100
    Detect-Multiplier: 3
  OSPFv3 Module preferred timer values
    Transmit-Interval(ms): 100
    Receive-Interval(ms): 100
    Detect-Multiplier: 3
  Configured timer values
    Transmit-Interval(ms): 100
    Receive-Interval(ms): 100
    Detect-Multiplier: 3
  Neighbor-Id: 3.3.3.3
  BFD Status: Down
  Interface: GE1/0/1
  IPv6-Local-Address: FE80::E0:CE19:8142:2
  IPv6-Remote-Address: FE80::E0:9C69:8142:1
  BFD Module preferred timer values
    Transmit-Interval(ms): 2200
    Receive-Interval(ms): 2200
    Detect-Multiplier: 0
  OSPFv3 Module preferred timer values
    Transmit-Interval(ms): 1000
    Receive-Interval(ms): 1000
    Detect-Multiplier: 3
  Configured timer values
    Transmit-Interval(ms): 1000
    Receive-Interval(ms): 1000
    Detect-Multiplier: 3
```

步骤4 检查配置结果

对RouterB的GE1/0/0接口执行shutdown命令，模拟主链路故障。

```
[RouterB] interface gigabitethernet1/0/0
```

```
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] shutdown
```

在RouterA上，查看路由表。可以看出，在主链路失效后，备份链路RouterA-RouterC-RouterB生效，去往2001:DB8:4::1/64的路由下一跳为GigabitEthernet1/0/1。

```
<RouterA> display ospfv3 routing
Codes : E2 - Type 2 External, E1 - Type 1 External, IA - Inter-Area,
N - NSSA, U - Uninstalled, D - Denied by Import Policy
OSPFv3 Process (1)
Destination                                        Metric
  Next-hop
2001:DB8:1::/64                                      1
       directly connected, GigabitEthernet/0/0
2001:DB8:2::/64                                      2
       via FE80::E0:9C69:8142:2, GigabitEthernet1/0/1
2001:DB8:3::/64                                      1
       directly connected, GigabitEthernet1/0/1
2001:DB8:4::1/64                                      2
       via FE80::E0:9C69:8142:2, GigabitEthernet1/0/1
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
 ipv6
#
 bfd
#
ospfv3 1
 router-id 1.1.1.1
 bfd all-interfaces enable
 bfd all-interfaces min-transmit-interval 100 min-receive-interval 100 detect-multiplier 4
#
interface gigabitethernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:DB8:1::3/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.0
#
interface gigabitethernet1/0/1
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:DB8:3::1/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.0
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
 ipv6
#
 bfd
#
ospfv3 1
 router-id 2.2.2.2
 bfd all-interfaces enable
 bfd all-interfaces min-transmit-interval 100 min-receive-interval 100 detect-multiplier 4
#
interface gigabitethernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:DB8:1::2/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.0
#
```

```
interface gigabitethernet1/0/1
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:DB8:2::1/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.0
#
interface gigabitethernet1/0/2
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:DB8:4::1/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.0
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
 ipv6
#
ospfv3 1
 router-id 3.3.3.3
 bfd all-interfaces enable
 bfd all-interfaces min-transmit-interval 100 min-receive-interval 100 detect-multiplier 4
#
interface gigabitethernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:DB8:2::2/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.0
#
interface gigabitethernet1/0/1
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:DB8:3::3/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.0
#
return
```